AULA 2 · PLANILHAS NA PERICIA

# Planilhas e Manipulacao de Dados na Pericia Criminal

Funcoes, logica condicional, tabelas estruturadas, referencias absolutas, filtros e ordenacao personalizada para transformar a planilha na bancada de trabalho digital dos laboratorios e do IML da POLITEC/MT.

Curso de Capacitacao POLITEC/MT · Professor Renato Rosa · Dia 2 · Modulo 3

# Sumario


## ABERTURA

1 Bem-vindo ao caderno do Dia 2 ..... 4
2 Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada ..... 5
3 Recapitulacao do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha ..... 5
4 A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra ..... 6

## PARTE 1 · MODULO 3 — FUNCOES E LOGICA

5 A planilha como bancada de trabalho digital ..... 7
6 Dicionario de funcoes do dia ..... 8
7 SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho ..... 8
8 Passo a passo: digitando sua primeira funcao ..... 9
9 CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO() ..... 10
10 CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog ..... 11
11 MEDIANA e a armadilha da media no TAT ..... 12
12 SE(): a base da automacao de status ..... 12
13 Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer ..... 13
14 SOMASE(): isolando custos por setor ..... 14
15 CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por criterio ..... 14
16 Aplicacao pratica: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE ..... 15
17 Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES ..... 16
18 Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE ..... 17
19 SE aninhado x SES: quando usar cada um ..... 18
20 Erros de fórmula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir ..... 20
21 Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA ..... 21
22 Formatação condicional: o semáforo do TAT ..... 23
23 Formatação condicional com fórmula: além do semáforo básico ..... 24
24 Barras dentro da célula: volume por tipo de exame ..... 25
25 Curiosidade: a origem da planilha eletrônica ..... 26
26 Fechamento da manhã: da bancada ao painel ..... 27

## PARTE 2 · MÓDULO 3 — REFERÊNCIAS, TABELAS E FILTROS

27 Referências de células ..... 69
28 Guia do F4: os quatro modos de referência ..... 29
29 Referência mista e o atalho F4 ..... 30
30 Referências entre abas, intervalos nomeados e tabelas ..... 31
31 Caso real: o erro de referência que custou milhões ..... 32
32 Aplicação prática: orçamento de reagentes com parâmetros travados ..... 33
33 Tabelas: o fim das planilhas desorganizadas ..... 34
34 Tabela em detalhe: referências por nome de coluna ..... 35
35 A tabela como ponte para o BI ..... 36
36 Filtros: selecionando linhas por critério ..... 37
37 Filtros avançados: condição, cor e os maiores valores ..... 37
38 O Fantasma de Heilbronn: como ordenar revelou a origem ..... 39
39 Ordenação: definindo a prioridade da fila ..... 39
40 Aplicação prática: a fila de laudos críticos para a reunião das 8h ..... 41
41 Combinando as técnicas: o fluxo da reunião das 8h ..... 41
42 Aplicação prática: consolidação de várias planilhas (prévia do Power Query) ..... 42
43 Tabela dinâmica e subtotais: o primeiro passo da análise ..... 43
44 Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulário do BI ..... 44
45 Quando a planilha chega ao seu limite ..... 44
46 Checklist de migração da planilha para o BI ..... 45
47 Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados ..... 45

## PARTE 3 · PRÁTICA GUIADA


48 Lab 1 — Estruturar a base no Google Sheets ..... 47
49 Lab 2 — Verificar o TAT com SE e HOJE ..... 48
50 Lab 3 — Aplicar o semáforo do TAT ..... 49
51 Lab 4 — Criar os indicadores com referências absolutas ..... 49
52 Lab 5 — Filtros e ordenação por prioridade (painel do diretor) ..... 50
53 Lab integrador — o painel de backlog completo ..... 51
54 Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza) ..... 52
55 Lab 7 — Consolidando as planilhas dos setores ..... 53


## PARTE 4 · CENÁRIOS E APLICAÇÕES PRÁTICAS


56 Cenário A — O orçamento anual de reagentes ..... 55
57 Cenário B — A fila de laudos críticos para a reunião das 8h ..... 56
58 Cenário C — Painel de produtividade por perito ..... 57
59 Cenário D — Auditoria de qualidade da base ..... 59


## PARTE 5 · BOAS PRÁTICAS, GOVERNANÇA E FECHAMENTO


60 Erros comuns e como evitá-los ..... 61
61 Boas práticas de nomenclatura e arquitetura ..... 61
62 Google Sheets x Excel na POLITEC ..... 62
63 Governança: a planilha como documento oficial ..... 62
64 Atalhos essenciais no Google Sheets ..... 63
65 Checklist do gestor: planilha pericial ..... 63
66 Quiz final do Dia 2 (15 perguntas) ..... 64
67 Glossário pericial de planilhas ..... 68
68 Referências e ponte para o Dia 3 ..... 69

ABERTURA

# Abertura

O proposito do dia, o mapa das partes e a ponte com o Dia 1.

1. Bem-vindo ao caderno do Dia 2
2. Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada
3. Recapitulacao do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha
4. A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra

§ 1

## Bem-vindo ao caderno do Dia 2

Apos os fundamentos do Dia 1, hoje colocamos a mao na massa. A planilha deixa de ser aquele arquivo que a gente mantem e passa a ser um **sistema de gestao pericial**: calcula TAT, controla backlog, isola custo por setor e prioriza os casos graves.

Este caderno acompanha os dois blocos do dia — manha (funcoes e logica) e tarde (estrutura, referencias, filtros e ordenacao) — com o passo a passo de cliques e atalhos. Ele foi ampliado: cada funcao ganhou um dicionario, uma aplicacao pratica na POLITEC e uma armadilha para evitar.

**DATASETS DO DIA**

Os exemplos deste caderno usam dados reais simulados da POLITEC. Importe os arquivos `datasets/requisicoes_periciais.csv`, `datasets/movimentacao_reagentes.csv`, `datasets/produtividade_peritos.csv` e `datasets/orcamento_setores.csv` para acompanhar todos os passo a passo.

**Parte 1 — Funcoes e logica**
SOMA, MEDIA, SE, SOMASE, CONT.SE, semaforo do TAT e o dicionario completo.

**Parte 2 — Estrutura**
Referencias absolutas, F4, tabelas estruturadas, filtros e ordenacao.

**Parte 3 — Pratica**
7 laboratorios guiados ate o painel de backlog e a consolidacao.

**Parte 4 — Cenarios**
4 casos reais da POLITEC com KPIs, passos e desafios.

**Parte 5 — Fechamento**
Boas praticas, governanca, atalhos, quiz (15) e glossario.

**FERRAMENTAS DO DIA**

Tudo funciona tanto no **Excel** quanto no **Google Sheets**. Onde houver diferenca de sintaxe ou atalho, o caderno avisa. Tenha os datasets abertos no Excel para praticar.

§ 2

## Mapa do Dia 2: da manipulacao a analise estruturada

O dia termina com cada participante capaz de construir um **painel basico de gestao de laudos** em uma planilha estruturada — e de explicar por que cada formula foi escolhida.

### Manha (08h-12h) · Modulo 3 — Parte 1

- A planilha como **bancada de trabalho digital**
- Funcoes basicas: **SOMA, MEDIA, CONT.NUM, CONT.VALORES, MAXIMO, MINIMO**
- Logica condicional: **SE, SOMASE, CONT.SE, CONT.SES, SOMASES**
- O caso real do **backlog de DNA**
- **Formatacao condicional:** o semaforo do TAT
- **Barras de dados** e a origem do VisiCalc

### Tarde (13h-17h) · Modulo 3 — Parte 2

- **Referencias relativas, absolutas e mistas** (atalho F4)
- O caso da **taxa de importacao** que custou 30% do orcamento
- **Tabelas estruturadas** (Ctrl+T) como ponte para o BI
- **Filtros** e o caso do Fantasma de Heilbronn
- **Ordenacao personalizada** por gravidade do crime
- Quando a planilha **chega ao limite**

**OBJETIVO DO DIA**

Sair sabendo transformar registros brutos do laboratorio em **indicadores confiaveis** — TAT, backlog e custo por setor — sem que a planilha quebre quando o volume crescer.

| 6 | 7 | 4 | 15 |
|---|---|---|---|
| Grupos de conteudo | Laboratorios guiados | Cenarios praticos | Perguntas de quiz |

§ 3

## Recapitulacao do Dia 1: o alicerce que sustenta a planilha

Nada do que faremos hoje faz sentido sem os conceitos do Dia 1. Antes de digitar a primeira formula, vale revisitar as quatro ideias que voltam o tempo todo neste caderno.

| Conceito do Dia 1 | Em uma frase | Como aparece hoje |
|---|---|---|
| **Tipo de dado** | Numero, texto, data — cada um se comporta diferente. | Data como texto quebra o calculo de TAT; `CONT.NUM` x `CONT.VALORES`. |
| **TAT (Turnaround Time)** | Tempo entre receber a requisicao e entregar o laudo. | Calculado com `=MEDIA()` e tratado com o semaforo. |
| **Media x mediana** | Outliers inflam a media; a mediana resiste. | Sempre reportar as duas ao falar de prazo. |
| **Indicador** | Um numero que resume um fenomeno. | Backlog, custo por setor e % dentro da meta. |

**QUANDO**

Sempre que alguem perguntar de onde saiu o numero do painel.

**POR QUE**

Porque um indicador sem conceito por tras e apenas um numero bonito — nao e evidencia.

**EXEMPLO NA POLITEC**

O TAT medio sozinho esconde um caso de 400 dias. Reporte tambem a **mediana** e o **% de atrasados**, como aprendido no Dia 1.

**A PLANILHA E O LABORATORIO DO DIA 1**

No Dia 1 os conceitos eram abstratos. No Dia 2 eles viram celulas: cada indicador do relatorio gerencial e uma formula que voce mesmo vai escrever.

---

§ 4

## A analogia central: a planilha e a bancada, o TAT e a amostra

Pense na planilha como a **bancada do laboratorio** e nos indicadores como as **amostras.** Se a bancada esta desorganizada, a amostra se contamina — e o laudo gerencial nasce errado, mesmo que a analise tenha sido bem feita.

### A bancada (a planilha)

Superficie limpa, instrumentos etiquetados, cada reagente no seu lugar. Traduzindo: colunas com nome padronizado, uma aba de base, uma de parametros e uma de painel.

### A amostra (o indicador)

Resultado confiavel e rastreavel. Traduzindo: o TAT medio, o backlog e o custo por setor batem com a base — e qualquer auditor consegue refazer a conta.




**A ARMADILHA DO NUMERO QUE PARECE CERTO**

Uma planilha desorganizada ainda produz numeros — so que errados. A diferenca entre um relatorio confiavel e um contaminado nao esta na sofisticacao da formula, e sim na **disciplina de estrutura**.

PARTE 1

# Modulo 3 — Funcoes e logica

O alfabeto da analise pericial: medir, contar, decidir e automatizar status.


1. A planilha como bancada de trabalho digital
2. Dicionario de funcoes do dia
3. SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho
4. Passo a passo: digitando sua primeira funcao
5. CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO()
6. CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog
7. MEDIANA e a armadilha da media no TAT
8. SE(): a base da automacao de status
9. Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer
10. SOMASE(): isolando custos por setor
11. CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por criterio
12. Aplicacao pratica: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE
13. Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES
14. Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE
15. SE aninhado x SES: quando usar cada um
16. Erros de fórmula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir
17. Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA
18. Formatação condicional: o semáforo do TAT
19. Formatação condicional com fórmula: além do semáforo básico
20. Barras dentro da célula: volume por tipo de exame
21. Curiosidade: a origem da planilha eletrônica
22. Fechamento da manhã: da bancada ao painel


§ 5

## A planilha como bancada de trabalho digital

Antes de pensar em dashboards complexos ou inteligencia artificial, o perito e o gestor de laboratorio precisam dominar a manipulacao basica de dados. A planilha e a **bancada de trabalho** digital da pericia.

### Realidade POLITEC/MT

O controle de estoque de reagentes, o tracking do backlog (fila de exames) e o calculo do **TAT** (Turnaround Time) quase sempre nascem em uma planilha bem estruturada.

### A ponte essencial

A planilha conecta o dado bruto coletado no laboratorio ao **relatorio gerencial** que chega a mesa do Diretor. Sem ela, a gestao pericial opera no escuro.

A FRASE DO DIA

O Excel nao e apenas uma calculadora gigante; e um **motor de regras de negocio**. Se voce sabe usar funcoes condicionais, voce automatiza a gestao. — **Bill Jelen** (MrExcel).

§ 6

## Dicionario de funcoes do dia

Esta e a folha de cola das funcoes do modulo. Guarde ao lado do teclado: cada linha tem a sintaxe, o momento de usar e um exemplo direto da rotina da POLITEC.

| Funcao | Sintaxe resumida | Quando usar | Exemplo POLITEC |
|---|---|---|---|
| **SOMA** | `=SOMA(interv)` | Total de um volume no periodo. | `=SOMA(D2:D100)` — exames de Toxicologia no mes. |
| **MEDIA** | `=MEDIA(interv)` | TAT medio de um conjunto de laudos. | `=MEDIA(E2:E50)` — media de dias ate a entrega. |
| **MED** (mediana) | `=MED(interv)` | Quando ha casos extremos (outliers). | `=MED(E2:E50)` — TAT tipico, imune ao caso de 400 dias. |
| **CONT.VALORES** | `=CONT.VALORES(interv)` | Contar qualquer preenchimento. | `=CONT.VALORES(A2:A500)` — requisicoes recebidas. |
| **CONT.NUM** | `=CONT.NUM(interv)` | Contar apenas numeros/datas validas. | `=CONT.NUM(E2:E500)` — laudos com TAT registrado. |
| **MAXIMO / MINIMO** | `=MAXIMO(interv)` | Encontrar extremos. | `=MAXIMO(F2:F100)` — maior tempo parado no DNA. |
| **SE** | `=SE(teste;V;F)` | Classificar/rotular automaticamente. | `=SE(TAT>60;"Critico";"No prazo")`. |
| **SE (aninhado)** | `=SE(t;SE(t2;...))` | Poucos niveis (2 a 3). | Tres faixas: critico, atencao, no prazo. |
| **SES** | `=SES(t1;v1;t2;v2;...)` | Muitos niveis, mais legivel. | Quatro faixas de prazo sem aninhar SE. |
| **SOMASE** | `=SOMASE(crit;cond;soma)` | Somar por um criterio. | `=SOMASE(C:C;"Toxicologia";E:E)` — custo por setor. |
| **CONT.SE** | `=CONT.SE(interv;cond)` | Contar por um criterio. | `=CONT.SE(B:B;"Pendente")` — backlog pendente. |
| **CONT.SES** | `=CONT.SES(i1;c1;i2;c2)` | Contar por varios criterios. | `=CONT.SES(B:B;"Pendente";C:C;"DNA")`. |
| **SOMASES** | `=SOMASES(soma;i1;c1;i2;c2)` | Somar por varios criterios. | Custo de DNA apenas em exames concluidos. |
| **HOJE / AGORA** | `=HOJE()` | Calcular idade de um processo. | `=HOJE()-Data_Recebimento` — dias de espera. |
| **ARRUMAR** | `=ARRUMAR(txt)` | Limpar espacos das bordas. | Padronizar nomes de delegacias importados. |

**SEPARADOR DE ARGUMENTOS**

No Excel em portugues usa-se **ponto e virgula** ( `;` ). No Google Sheets, geralmente a **virgula** ( `,` ). A logica e identica; muda so o separador.

§ 7

## SOMA() e MEDIA(): producao e desempenho

Comece pelas duas funcoes mais usadas no dataset `requisicoes_periciais.csv`. Elas nao mudam o mundo, mas respondem as perguntas mais frequentes do laboratorio.

| Funcao | O que faz | Exemplo POLITEC |
|---|---|---|
| **SOMA()** | Total de requisicoes ou total de insumos gastos no periodo. | `=SOMA(dias_uteis)` → soma dos dias uteis de todas as requisicoes. |
| **MEDIA()** | Calcula o famoso **TAT** (Tempo Medio de Emissao de Laudo). | `=MEDIA(dias_uteis)` → media de dias entre data_recebimento e data_laudo. |

**QUANDO**

Quando voce precisa de um unico numero que resuma um volume ou um tempo medio.

**POR QUE**

Porque sao a base de qualquer indicador de producao e de prazo do laboratorio.

**EXEMPLO NA POLITEC**

No fechamento do mes, `=SOMA` das requisicoes por setor e `=MEDIA` do TAT por tipo de exame formam a primeira linha do relatorio gerencial.

**A MEDIA DO TAT ENGANA**

Lembre do Dia 1: um unico caso excepcional infla a media. Calcule tambem a **MEDIANA** ( `=MED` ) e reporte as duas quando houver outliers.

§ 8

## Passo a passo: digitando sua primeira funcao

Vamos escrever, do zero, a formula que classifica o prazo de um laudo usando o dataset `requisicoes_periciais.csv`. O objetivo e ganhar musculo de planilha: localizar, digitar, autocompletar, copiar e conferir.

1. **Importe o dataset**

   Abra o arquivo `requisicoes_periciais.csv` no Excel. Ele tem 120 requisicoes com as colunas: id_requisicao, data_recebimento, delegacia_origem, tipo_exame, setor, perito_responsavel, status, data_laudo, dias_uteis.

2. **Localize a celula**

   Clique na celula onde o resultado deve aparecer (ex.: `J2`, nova coluna Situacao).

3. **Comece com o sinal de igual**

   Toda formula comeca com `=`. Ao digitar, o Excel entra em *modo de edicao*.

4. **Digite o nome da funcao**

   Escreva `=SE`. Surgira a lista de sugestoes; pressione `Tab` para aceitar a funcao e abrir o parentese.

5 **Informe o teste logico**

Escreva `HOJE()-B2>60`. O Excel avalia: a requisicao esta ha mais de 60 dias? (B2 = data_recebimento.)

6 **Defina os dois resultados**

Separe com `;`: **ATRASO CRITICO** para verdadeiro e **No Prazo** para falso. Feche o parentese.

7 **Confirme com Enter**

A celula mostra o rotulo. Se aparecer `#NOME?`, ha erro de digitacao no nome da funcao.

8 **Copie a formula**

Passe o mouse no canto inferior direito da celula (a alca de preenchimento) e arraste, ou de duplo clique para preencher ate o fim da coluna.

9 **Confira um caso**

Compare manualmente o prazo de uma linha com o resultado da formula. Nunca confie sem conferir uma amostra.

SHEETS

```
=SE(HOJE()-B2>60; "ATRASO CRITICO"; "No Prazo")

// Versao com a data do laudo preenchida (laudo ja emitido):
=SE(G2=""; "Em andamento"; G2-B2)

// Ao copiar para baixo, B2 vira B3, B4... (referencia relativa)
```

**AUTOCOMPLETAR E O MELHOR AMIGO**

Ao digitar `=SE`, o Excel sugere a funcao. Ao digitar `=SO`, mostra SOMA, SOMASE, SOMASES... Use `Tab` para escolher sem decorar a sintaxe inteira.

§ 9

## CONT.VALORES(), CONT.NUM(), MAXIMO() e MINIMO()

Depois de somar e tirar medias, voce precisa **contar** e encontrar **extremos**. No dataset `requisicoes_periciais.csv`, essas funcoes respondem: quantas requisicoes foram recebidas? quantas tem TAT valido? qual o maior TAT?

| Funcao | Conta / encontra | Exemplo POLITEC |
|---|---|---|
| **CONT.VALORES()** | Celulas com qualquer conteudo (texto ou numero). | `=CONT.VALORES(id_requisicao)` → total de requisicoes na base (120). |
| **CONT.NUM()** | Somente celulas com valores numericos. | `=CONT.NUM(dias_uteis)` → quantos laudos tem TAT numerico valido (apenas os Concluidos). |
| **MAXIMO()** | O maior valor. | `=MAXIMO(dias_uteis)` → o maior TAT registrado na base. |
| **MINIMO()** | O menor valor. | `=MINIMO(dias_uteis)` → o menor TAT. |

✗ CONTAGEM ERRADA

Usar CONT.VALORES() para contar laudos com TAT preenchido (conta texto vazio aparente e datas como texto).

✓ CONTAGEM CERTA

Usar CONT.NUM() quando o criterio e ter numero valido.

**REGRA PRATICA**

Se o dado e **numero** (dias, custo, quantidade), use CONT.NUM. Se pode ser **texto** (nome, tipo de exame), use CONT.VALORES. O resultado muda.

§ 10

## CONT.NUM x CONT.VALORES: a contagem que inflava o backlog

Um relatorio da POLITEC acusava **1.200 laudos pendentes**, mas o laboratorio so tinha 900 processos reais. O culpado era uma coluna de TAT com 300 celulas contendo a palavra Em andamento — e o analista contou com `CONT.VALORES`.

### O erro

`=CONT.VALORES(TAT)` retornou 1.200 porque contou tambem as celulas com o texto Em andamento. O numero foi para a diretoria e gerou uma reuniao de crise desnecessaria.

### A correcao

`=CONT.NUM(TAT)` retornou 900 — apenas as celulas com um numero de dias valido. O backlog real era 25% menor do que o reportado.

**A contagem de backlog antes e depois da correcao**

Mesma coluna, funcoes diferentes: 300 registros com texto contados por engano.




**CONTAR CELULAS PREENCHIDAS QUANDO O DADO E NUMERICO**

Sempre pergunte: este campo deveria ter numero? Se sim, use `CONT.NUM`. Se aceita texto legitimo (nome, categoria), use `CONT.VALORES`.

§ 11

## MEDIANA e a armadilha da media no TAT

A media e sensivel a valores extremos. Se um unico laudo ficou 400 dias parado por um problema de custodia, ele puxa o TAT medio para cima e faz o laboratorio parecer muito pior — ou melhor — do que realmente e.

| Medida | Formula | O que representa | Quando usar |
|---|---|---|---|
| **Media** | `=MEDIA(E2:E100)` | Soma dividida pela quantidade. | Quando a distribuicao e homogenea, sem outliers. |
| **Mediana** | `=MED(E2:E100)` | Valor do meio da fila ordenada. | Quando ha casos extremos; e o TAT tipico. |
| **Desvio padrao** | `=DESVPAD.P(E2:E100)` | O quanto os valores variam. | Para medir a consistencia do laboratorio. |

**=MEDIA**
Inflada pelo outlier

**=MED**
TAT tipico honesto

**=DESVPAD.P**
Dispersao dos prazos

**QUANDO**

Ao apresentar o TAT para a Diretoria ou para auditoria.

**POR QUE**

Porque uma media sozinha pode esconder tanto um caso catastrofico quanto uma melhoria real.

**EXEMPLO NA POLITEC**

Reporte sempre um par: **TAT medio** (sensivel) e **TAT mediano** (robusto). Se os dois divergem muito, ha outliers a investigar.

**A REGRA DOS DOIS NUMEROS**

Toda vez que o TAT for destaque, apare com media **e** mediana. E o jeito mais rapido de impedir que um caso excepcional contamine a narrativa do relatorio.

§ 12

## SE(): a base da automacao de status

A funcao **SE()** e o coracao da automacao gerencial em planilhas. Ela permite classificar automaticamente cada requisicao pericial sem intervencao manual.

### Sintaxe

`=SE(condicao; valor_se_verdadeiro; valor_se_falso)`

No Google Sheets o separador pode ser a virgula; no Excel pt-BR, o ponto e virgula.

### Exemplo POLITEC

`=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60;"ATRASO CRITICO";"No Prazo")`

Classifica automaticamente cada requisicao para gerar relatorios de cobranca.

```
SHEETS
=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60; "ATRASO CRITICO"; "No Prazo")

// Classificacao em 3 niveis (SE aninhado):
=SE(HOJE()-Data_Recebimento>60; "Critico";
    SE(HOJE()-Data_Recebimento>30; "Atencao"; "No prazo"))
```

**A FRASE DE APOIO**

Funcoes logicas transformam planilhas estaticas em **sistemas de alerta precoce**. — Wayne Winston, *Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling*.

**SE ANINHADO SEM LIMITE**

Tres ou quatro SE aninhados ja ficam ilegiveis. Para muitos casos, considere **SES()** (Excel novo / Sheets) ou a funcao `SE` combinada com uma **tabela de apoio** de regras.

§ 13

## Funcoes de texto e data que todo perito deveria conhecer

Planilhas periciais vivem de texto (nomes de delegacias, tipos de exame) e datas. Seis funcoes resolvem a maioria das inconsistencias de entrada.

| Funcao | O que faz | Exemplo POLITEC |
|---|---|---|
| **ARRUMAR** | Remove espacos extras das bordas do texto. | `=ARRUMAR(A2)` — limpa ' DNA ' para 'DNA'. |
| **PRI.MAIUSCULA** | Deixa a primeira letra de cada palavra maiuscula. | `=PRI.MAIUSCULA("cuiaba")` → 'Cuiaba'. |
| **SUBSTITUIR** | Troca um trecho por outro. | `=SUBSTITUIR(A2;"Genetica";"DNA")` — padroniza o vocabulario. |
| **TEXTO** | Converte data/numero em texto formatado. | `=TEXTO(B2;"aaaa-mm")` — cria a coluna Mes para os relatorios. |
| **DIATRABALHOTOTAL** | Conta dias uteis entre duas datas. | Prazo legal em dias uteis, nao corridos. |
| **ANO / MES / DIA** | Extrai componentes de uma data. | `=ANO(B2)` — agrupa por ano no painel. |

```
SHEETS
// Padronizar o nome do exame vindo de sistema legado:
=PRI.MAIUSCULA(ARRUMAR(SUBSTITUIR(A2; "Genetica"; "DNA")))

// Criar a coluna Mes (para agrupar o painel):
=TEXTO(B2; "aaaa-mm")

// Prazo em dias uteis entre recebimento e hoje:
=DIATRABALHOTOTAL(B2; HOJE())
```

**DATA QUE NAO E DATA**

Se `ANO(B2)` retorna erro, B2 e **texto**, nao data. Datas importadas de sistemas legados costumam vir como texto — use `=DATA.VALOR()` ou a conversao de texto em coluna para corrigir antes de calcular o TAT.

§ 14

## SOMASE(): isolando custos por setor

A funcao **SOMASE()** realiza uma soma condicional — soma apenas os valores que atendem a um criterio. No dataset `movimentacao_reagentes.csv`, ela responde: quanto gastamos em reagentes por setor?

### Sintaxe

`=SOMASE(intervalo_criterios; criterio; intervalo_soma)`

### Aplicacao POLITEC

`=SOMASE(setor; "Toxicologia"; quantidade)` → soma a quantidade de reagentes movimentados pelo setor de Toxicologia (entradas menos saidas).

SHEETS

```
// No dataset movimentacao_reagentes.csv:
// Colunas: id, data, reagente, tipo_movimentacao, quantidade, setor, fornecedor

// Total de entradas de Toxicologia:
=SOMASE(tipo_movimentacao; "Entrada"; quantidade)

// Total de entradas POR SETOR:
Toxicologia =SOMASE(setor; "Toxicologia"; quantidade)
Genetica    =SOMASE(setor; "Genetica";    quantidade)
Balistica   =SOMASE(setor; "Balistica";   quantidade)
```

**QUANDO**

Quando o criterio e simples (uma coluna, uma condicao).

**POR QUE**

Porque responde quanto custou este setor? sem filtrar a base manualmente.

**EXEMPLO NA POLITEC**

No fechamento mensal, isolar o gasto de reagentes por laboratorio para justificar o orcamento junto a diretoria.

§ 15

## CONT.SE(), CONT.SES() e SOMASES(): contar e somar por criterio

Essas funcoes monitoram volume por status ou tipo de exame e combinam **varios** filtros simultaneamente. Sao a espinha dorsal do painel de backlog.

| Funcao | O que faz | Exemplo POLITEC |
|---|---|---|
| **CONT.SE()** | Conta celulas que atendem a **uma** condicao. | `=CONT.SE(B2:B100;"Pendente")` → quantos laudos de necropsia aguardam analise. |
| **CONT.SES()** | Conta com **multiplos** criterios. | `=CONT.SES(B2:B100;"Pendente";C2:C100;"DNA")` → exames de DNA pendentes. |

| Funcao | O que faz | Exemplo POLITEC |
|---|---|---|
| **SOMASES()** | Soma com **multiplos** criterios. | `=SOMASES(E2:E100;C2:C100;"DNA";B2:B100;"Concluido")` → gasto com reagentes de DNA apenas para exames concluidos. |

**=CONT.SE**
Backlog pendente

**=MEDIA**
TAT medio geral

**=SOMASE**
Custo por setor

**NOMEIE OS INTERVALOS**

Se voce converter a base em **Tabela Estruturada** (Ctrl+T), as formulas podem usar nomes de coluna em vez de celulas: `=CONT.SE(TabelaLaudos[Status];"Pendente")`. Muito mais legivel — e nao quebra quando a base cresce.

§ 16

## Aplicacao pratica: controle de estoque de reagentes com SOMASE e SE

Cenario: o laboratorio tem o dataset `movimentacao_reagentes.csv` com 80 registros de entradas e saidas de reagentes. Precisamos saber, em tempo real, o saldo de cada item e alertar quando ele fica critico.

SHEETS

```
// Estrutura de movimentacao_reagentes.csv:
// Colunas: id, data, reagente, tipo_movimentacao, quantidade, setor, fornecedor

// Entradas por reagente:
Entradas = SOMASE(tipo_movimentacao; "Entrada"; quantidade)
Saidas   = SOMASE(tipo_movimentacao; "Saida";   quantidade)
Saldo    = Entradas - Saidas

// Saldo de um reagente especifico (ex.: "Kit PCR - DNA") com SOMASES:
=SOMASES(quantidade; reagente; "Kit PCR - DNA"; tipo_movimentacao; "Entrada")
-SOMASES(quantidade; reagente; "Kit PCR - DNA"; tipo_movimentacao; "Saida")
```

1. **Importe o dataset**
   Abra `movimentacao_reagentes.csv` no Excel e crie uma Tabela Estruturada (Ctrl+T) chamada `TabelaMov`.
2. **Calcule entradas e saidas**
   Um `SOMASE` para cada tipo, com criterio em `tipo_movimentacao` e soma em `quantidade`.
3. **Crie o saldo**
   `=Entradas - Saidas`. Se o saldo puder ficar negativo, ha um erro de lancamento a investigar.
4. **Monte o alerta**
   `=SE(Saldo<10;"REPOR URGENTE";SE(Saldo<30;"Atencao";"OK"))`.

5

### Aplique o semaforo

Vermelho para REPOR URGENTE, amarelo para Atencao, verde para OK.

**QUANDO**

Quando o estoque e controlado item a item em uma planilha compartilhada.

**POR QUE**

Porque o saldo calculado elimina a contagem manual e avisa antes da falta do insumo.

**EXEMPLO NA POLITEC**

Estoque de kits de PCR: o alerta vermelho dispara quando restarem menos de 10 unidades, antes que uma remessa de DNA fique parada por falta de reagente.

**MISTURAR ENTRADA E SAIDA NA MESMA COLUNA**

Sem a coluna Tipo, nao ha como subtrair. Uma coluna com valores negativos para saida tambem funciona, mas e mais sujeita a erro de sinal do que separar o tipo.

---

§ 17

## Aplicacao pratica: produtividade por perito com CONT.SES

Cenario: medir quantos laudos cada perito concluiu por mes e por tipo de exame, usando o dataset `produtividade_peritos.csv` (218 linhas com dados de 9 meses e 8 peritos). Os nomes reais dos peritos sao: Silva, A. P., Souza, M. F., Almeida, C. R., Costa, J. L., Oliveira, R. S., Lima, P. H., Ferreira, T. A., Martins, K. B.

SHEETS

```
// Estrutura de produtividade_peritos.csv:
// Colunas: mes, perito, tipo_exame, laudos_concluidos

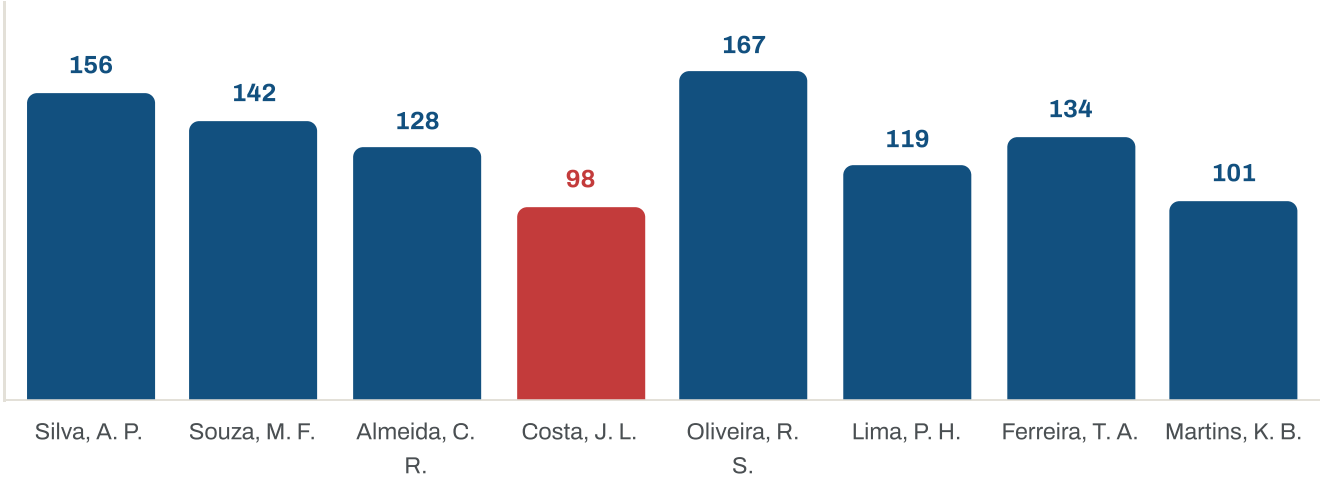
// Laudos concluidos por um perito em um mes:
=CONT.SES(perito; "Silva, A. P."; mes; "2025-06"; tipo_exame; "DNA")

// Total de laudos por perito (soma da coluna laudos_concluidos):
=SOMASE(perito; "Silva, A. P."; laudos_concluidos)

// Matriz: peritos nas linhas, meses nas colunas (usando SUMPRODUCT):
=SUMPRODUCT((perito=$A2)*(mes=B$1)*laudos_concluidos)
```

**Total de laudos concluidos por perito (2025)**

Dados de 9 meses. Meta mensal = 35 laudos. Costa e Lima estao abaixo da meta acumulada.




1. **Importe o dataset**

   Abra `produtividade_peritos.csv` e crie `TabelaProdutividade` com Ctrl+T.

2. **Defina os criterios**

   Perito, mes e tipo_exame. Sao ate tres condicoes simultaneas — por isso `SOMASE` (por perito) ou `CONT.SES`.

3. **Some os laudos por perito**

   `=SOMASE(perito; "Silva, A. P."; laudos_concluidos)`.

4. **Calcule a meta acumulada**

   Meta mensal = 35 laudos. Meta de 9 meses = 315. Compare cada perito com a meta acumulada.

**CONTAR TODOS OS REGISTROS SEM SOMAR**

Nao use CONT.SES para contar linhas — use SOMASE para somar a coluna laudos_concluidos. CONT.SES conta quantas linhas tem o nome, nao quantos laudos foram concluidos.

§ 18

## Aplicacao pratica: acompanhamento de prazos com SE + HOJE

Cenario: o chefe do laboratorio quer uma coluna que diga, sozinha, ha quantos dias cada requisicao espera — e se ja passou do prazo institucional.

SHEETS

```
// Coluna "Dias_Espera" (para laudos ainda em andamento):
=SE(F2=""; HOJE()-D2; F2-D2)

// Coluna "Situacao":
=SE(F2="";
    SE(HOJE()-D2>60; "CRITICO"; SE(HOJE()-D2>30; "Atencao"; "No prazo"));
    "Concluido")

// Sem aninhar, com SES (Excel novo):
=SES(F2<>""; "Concluido"; HOJE()-D2>60; "Critico";
     HOJE()-D2>30; "Atencao"; VERDADEIRO; "No prazo")
```

### Por que HOJE() e vivo

`=HOJE()` se atualiza a cada abertura do arquivo. A coluna de espera cresce sozinha todo dia — sem ninguem precisar reescrever nada.

### Por que o SE com F2 vazio importa

Ele separa laudos concluidos (usa a data do laudo) de laudos em andamento (usa hoje). Sem isso, todo laudo ja emitido continuaria envelhecendo.

**QUANDO**

Em qualquer relatorio que precise envelhecer junto com o processo.

**POR QUE**

Porque prazos sao dinamicos: o que era no prazo ontem pode ser critico hoje.

**EXEMPLO NA POLITEC**

Reuniao das 8h: a coluna SITUACAO mostra, sem filtro nenhum, quantos processos estouraram o prazo desde ontem.

**HOJE() EM UMA DATA DE TEXTO**

Se D2 for texto, `HOJE()-D2` retorna `#VALOR!`. Corrija a data antes. Datas alinhadas a esquerda na celula sao texto; a direita, numeros.

---

§ 19

## SE aninhado x SES: quando usar cada um

Uma decisão com vários níveis — pendente, atenção, crítico — pode ser escrita de duas formas. A escolha fica entre **compatibilidade** (SE aninhado, disponível em qualquer versão) e **legibilidade** (SES, um par condição/resultado por linha). No **Google Sheets**, a função `SES()` está disponível em todas as contas; adotamos essa forma no curso porque a fórmula dispensa aninhamentos e facilita a auditoria.

Classifique a coluna `dias_uteis` do dataset `requisicoes_periciais.csv` em quatro faixas de prazo, conforme a regra institucional: **Crítico** acima de 60 dias, **Atenção** de 31 a 60, **Monitorar** de 15 a 30 e **No prazo** abaixo de 15.

✗ SE ANINHADO (COMPATIBILIDADE)

`=SE(I2>60;"Crítico";SE(I2>30;"Atenção";SE(I2>15;"Monitorar";"No prazo")))`

Quatro níveis aninhados: funciona, mas a leitura e a manutenção ficam trabalhosas quando a regra muda.

✓ SES (LEGIBILIDADE)

`=SES(I2>60;"Crítico"; I2>30;"Atenção"; I2>15;"Monitorar"; VERDADEIRO;"No prazo")`

Cada faixa ocupa uma linha do par condição/resultado, o que simplifica a conferência.

| Critério | SE aninhado | SES |
|---|---|---|
| Disponibilidade | Qualquer versão do Excel e do Sheets | Excel 2019+ / 365 e Sheets |
| Legibilidade | Cai a partir de 3 níveis | Alta — uma condição por linha |
| Manutenção | Alterar o meio quebra a cadeia | Inserir uma faixa é direto |
| Limite prático | Até cerca de 3 níveis; acima disso, a leitura exige mais atenção | Aceita muitas faixas |
| Caso de uso | Compatibilidade com arquivos antigos | Painéis e rotinas novas |

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — base: requisicoes_periciais.csv importado na aba "Laudos"
// Colunas: A id_requisicao | B data_recebimento | C delegacia_origem
//          D tipo_exame | E setor | F perito_responsavel | G status
//          H data_laudo | I dias_uteis
// Na coluna J ("Faixa_Prazo"), linha 2:

// Forma 1 — SE aninhado (compatibilidade máxima):
=SE(I2>60;"Crítico";SE(I2>30;"Atenção";SE(I2>15;"Monitorar";"No prazo")))

// Forma 2 — SES (adotada no curso):
=SES(I2>60;"Crítico"; I2>30;"Atenção"; I2>15;"Monitorar"; VERDADEIRO;"No prazo")

// A última condição é SEMPRE VERDADEIRO e funciona como o "senão".
```

1 **Importe o dataset**

No Google Sheets: `Arquivo` → `Importar` → `Fazer upload`, escolha `requisicoes_periciais.csv` e selecione *Inserir novas folhas*. Renomeie a folha para `Laudos`.

2 **Crie o cabeçalho da nova coluna**

Na célula J1, digite `Faixa_Prazo`.

3 **Escreva a primeira fórmula**

Na célula J2, use a versão com **SES**. Separe os argumentos com `;`, que é o separador do Sheets em português.

4 **Confira a referência**

I2 é o valor de `dias_uteis` da mesma linha. Como não há `$`, ao arrastar para baixo o Sheets lê I3, I4 e assim por diante.

5 **Arraste para toda a coluna**

Selecione J2, dobre o canto inferior direito e arraste até a última linha (J121). A coluna inteira é classificada de uma vez.

6 **Valide por amostra**

Filtre a coluna I por *maior que 60* e verifique se todas as linhas retornam **Crítico**.

**QUANDO**

Sempre que a mesma coluna precisar virar um rótulo de decisão (faixa de prazo, nível de risco).

**POR QUE**

O texto legível (Crítico/Atenção) comunica o resultado sem exigir interpretação do número, e reaproveita a mesma condição usada no semáforo de cores.

**EXEMPLO NA POLITEC**

No `requisicoes_periciais.csv`, 72 laudos estão Concluídos, 20 Em andamento e 28 Pendentes; a faixa Crítico destaca os que passaram do prazo institucional.

**MIGRANDO DE SE PARA SES**

Leia o SE aninhado de fora para dentro: cada `condição; resultado` vira um par, e o valor falso final (o último texto) vira `VERDADEIRO; resultado`. O resultado é o mesmo. Regra de ouro: no SES a ordem importa, pois a primeira condição verdadeira prevalece; por isso, escreva da faixa mais restritiva para a mais ampla.

§ 20

## Erros de fórmula: #N/D, #VALOR!, #DIV/0! e como agir

Cedo ou tarde, a planilha exibe um erro. Identificar o código resolve metade do problema; a outra metade é decidir entre esconder ou investigar a causa. No Google Sheets, os códigos são os mesmos do Excel, com uma diferença: o Sheets mostra `#N/A` onde o Excel em português mostra `#N/D`.

| Erro | Significado | Causa típica na POLITEC | O que fazer |
|---|---|---|---|
| **#VALOR!** | Tipo incompatível | Subtrair uma data que veio como texto. | Converter o texto em data com `DATA.VALOR`. |
| **#DIV/0!** | Divisão por zero | Dividir por um total igual a 0 (mês sem laudos). | Envolver com `SEERRO` ou `SE(denom=0;"-";divisão)`. |
| **#N/D** | Valor não disponível | PROCV/CORRESP que não encontrou o código. | Conferir a chave; usar `SEERRO` para tratar a ausência. |
| **#REF!** | Referência inválida | A fórmula apontava para uma coluna excluída. | Revisar a fórmula; usar Intervalos Nomeados. |
| **#NOME?** | Nome não reconhecido | Função digitada errada (por exemplo, SOMAR). | Corrigir o nome; usar `Tab` no autocompletar. |

No Sheets, o tratamento de erro usa `SEERRO` (equivalente ao `SE.ERRO` do Excel). Aplique a função ao indicador **% dentro da meta** sobre o `requisicoes_periciais.csv`: sem laudos no período, a divisão retornaria `#DIV/0!`.

```sheets
// GOOGLE SHEETS — % dentro da meta, protegido contra divisão por zero:

// Forma 1 — SEERRO (mais curta):
=SEERRO(CONT.SE(Laudos!I2:I121; "⩽"&Parametros!$B$1)/CONT.NUM(Laudos!I2:I121); "-")

// Forma 2 — explícita (deixa a regra visível):
=SE(CONT.NUM(Laudos!I2:I121)=0; "-";
    CONT.SE(Laudos!I2:I121; "⩽"&Parametros!$B$1)/CONT.NUM(Laudos!I2:I121))

// Onde Parametros!$B$1 = Meta de TAT (30 dias).
```

1. ### Crie a aba Parametros
   Crie uma aba com `Meta_TAT = 30` em B1. Nomeie o intervalo (`Dados → Intervalos nomeados`) como `Meta_TAT`.

2. ### Escreva a fórmula
   Na aba Painel, use a versão com `SEERRO` e separe os argumentos com `;`.

3. ### Teste o erro
   Apague a coluna `dias_uteis` por um instante (ou aponte para uma base vazia) e verifique se a célula mostra - em vez de `#DIV/0!`.

4. ### Investigue antes de esconder
   Se o erro aparecer em dados que **deveriam** existir, a causa está na base; nesse caso, não use SEERRO para ocultar.

**ESCONDER O ERRO NÃO RESOLVE**

Usar `SEERRO` para limpar a tela pode mascarar um problema de dados. Esconda apenas quando o erro for esperado (por exemplo, mês sem laudos). Erro de tipo em uma data é aviso, não ruído; investigue.

---

§ 21

## Caso real: a crise do backlog de DNA nos EUA

Nos anos 2000, centenas de milhares de kits e amostras de sangue permaneceram parados em laboratórios forenses americanos por vários anos, o que atrasou prisões e absolvições. A crise teve repercussão nacional.

1. ### O problema
   Sem controle sistemático, não havia registro de onde estava o gargalo: se na coleta, na extração ou na análise final.

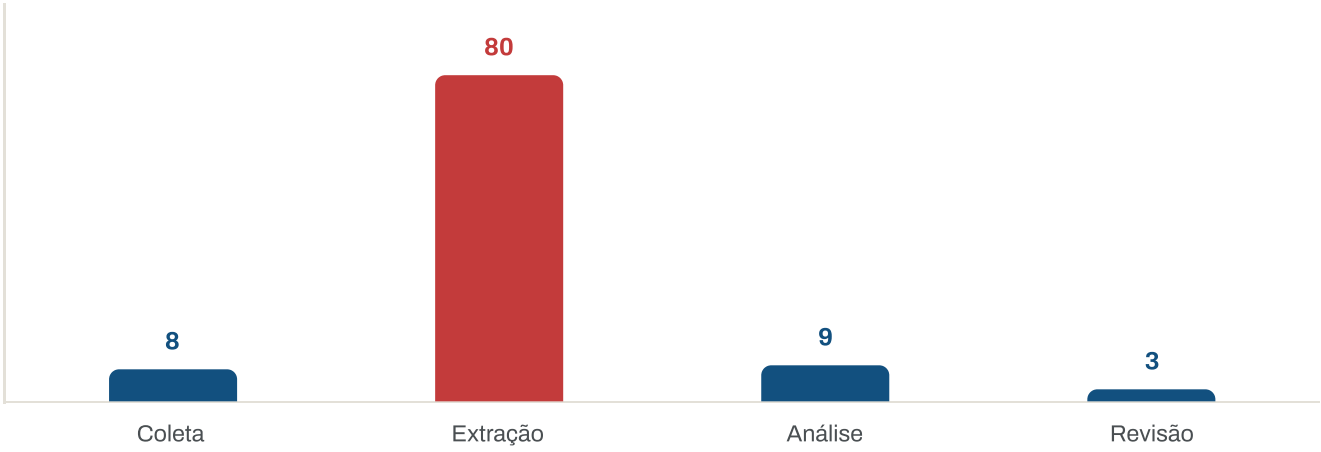
2. ### A solução inicial
   Antes de contratar peritos ou comprar robôs, a gestão adotou planilhas com **CONT.SE** e **SOMASE** para mapear os gargalos. O levantamento apontou que **80% do atraso estava na extração.**

### 3 A lição

Não é possível gerenciar o que não se mede. A planilha foi a etapa inicial da automação que zerou o backlog anos depois.

**Onde estava o atraso do backlog de DNA (dados do caso)**

A extração concentrava 80% do tempo parado — gargalo que a medição tornou visível.




O mesmo diagnóstico se aplica à base da POLITEC. No `requisicoes_periciais.csv` há 120 requisições, assim distribuídas por status: **72 Concluídas**, **20 Em andamento** e **28 Pendentes**. Basta contar o backlog por setor para localizar onde ele se concentra.

```
SHEETS
// GOOGLE SHEETS — mapa do gargalo por setor (aba Painel):
// Backlog pendente por setor:
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Toxicologia"; Laudos!G2:G121; "Pendente")
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Patologia";    Laudos!G2:G121; "Pendente")
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Genetica";     Laudos!G2:G121; "Pendente")
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Balistica";    Laudos!G2:G121; "Pendente")
=CONT.SES(Laudos!E2:E121; "Identificacao";Laudos!G2:G121; "Pendente")

// Total de pendentes (confere com o filtro manual):
=CONT.SE(Laudos!G2:G121; "Pendente")
```

### 1 Importe a base

`Arquivo` → `Importar` → `Fazer upload` e carregue `requisicoes_periciais.csv`.

### 2 Crie a aba Painel

Em uma aba nova, reserve uma linha para cada setor (Toxicologia, Patologia, Genética, Balística, Identificação).

### 3 Conte o backlog

Em cada linha, use `CONT.SES` cruzando setor (coluna E) e status Pendente (coluna G).

4 **Localize o maior valor**

Ordene a coluna de contagem em ordem decrescente (`Dados → Classificar intervalo`). O maior valor indica o gargalo.

5 **Confirme o total**

`=CONT.SE(G2:G121;"Pendente")` deve retornar **28**, que é a soma do backlog de todos os setores.

**TRADUÇÃO PARA A POLITEC**

Antes de solicitar um sistema novo, use **CONT.SE** e **SOMASE** para localizar o gargalo. Com frequência, a causa não é a falta de ferramenta, e sim a falta de medição. Nesta base, Patologia (32 requisições) e Toxicologia (28) concentram o maior volume.

---

§ 22

## Formatação condicional: o semáforo do TAT

A formatação condicional altera a cor da célula conforme o valor, sem gerar gráficos. No **Google Sheets**, a configuração fica em `Formatar → Formatação condicional`, com uma barra lateral que lista uma regra por linha.

**Verde — até 30 dias**
Laudo dentro do prazo.

**Amarelo — 31 a 60 dias**
Risco de atraso; acompanhar.

**Vermelho — mais de 60 dias**
Atraso crítico; ação da gestão.

1 **Importe e localize a coluna**

No dataset `requisicoes_periciais.csv`, a coluna `dias_uteis` está em I. É essa coluna que recebe o semáforo.

2 **Selecione o intervalo**

Selecione **I2:I121** (dados, sem o cabeçalho). No Sheets, digite o intervalo na caixa ou arraste sobre as células.

3 **Abra a formatação condicional**

`Formatar → Formatação condicional`. A barra lateral abre à direita.

4 **Regra do vermelho (mais restritiva)**

Em *Formatar células se*, escolha *É maior que* e digite **60**. Cor de preenchimento: vermelho claro.

5 **Regra do amarelo**

Clique em *Adicionar outra regra*. Use *Está entre* 31 e 60. Cor amarela.

6 **Regra do verde**

Crie outra regra com *É menor que* 31. Cor verde.

7 **Atenção à ordem**

No Sheets, as regras de **cima** têm prioridade. Deixe a mais restritiva (vermelho) no topo e reordene arrastando as regras.

8 **Teste**

Digite 90 em uma célula vazia de I e confirme que ela fica vermelha; altere para 45 (amarelo) e 20 (verde).

> NOTA HISTÓRICA
>
> A formatação condicional foi introduzida no **Excel 97** e chegou ao Google Sheets em 2010. Desde então, a leitura de anomalias passou a ser imediata, sem impressão de relatórios.

---

§ 23

## Formatação condicional com fórmula: além do semáforo básico

As regras prontas (maior que, entre) resolvem o semáforo. Também é possível pintar a linha inteira com base em **outra coluna**, o que transforma a base em um painel. No Google Sheets, isso usa a opção *A fórmula personalizada é*.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — pintar a LINHA INTEIRA quando o laudo estiver Pendente.
// Base: requisicoes_periciais.csv na aba "Laudos"
// Colunas: A id | B data_recebimento | C delegacia | D tipo_exame | E setor
//          F perito | G status | H data_laudo | I dias_uteis

// 1. Selecione A2:I121 (o corpo da base, não a coluna inteira).
// 2. Formatar > Formatação condicional > "A fórmula personalizada é":
=$G2="Pendente"

// Outras regras úteis (substitua pela sua meta):
=$I2>60                      // linha inteira se o TAT passou de 60 dias
=E($B2<HOJE(); $H2="")       // requisição vencida e ainda sem data de laudo
=$D2="DNA"                   // destacar todo o bloco de exames de DNA
```

1 **Selecione o intervalo-alvo**

Comece pela primeira célula da linha (A2) e selecione até a última coluna (I). A regra se aplica à linha inteira, não a uma única célula.

2 **Abra a regra de fórmula**

Em `Formatar` → `Formatação condicional`, no menu *Formatar células se* escolha *A fórmula personalizada é*.

3 **Escreva a fórmula da primeira linha**

Digite `=$G2="Pendente"`. O Sheets testa essa fórmula em cada linha do intervalo.

4 **Trave a coluna com $**

O `$` antes do **G** trava a coluna do status; o **2** sem cifrão permite que a regra avance linha a linha (G2, G3, G4...).

5 **Escolha o formato**

Use preenchimento claro (por exemplo, vermelho bem claro) para não prejudicar a leitura do texto.

6 **Confira em uma linha**

A linha da requisição REQ-2025-0002 (status Pendente) deve ficar pintada por inteiro.

**ESQUECER O $ NA COLUNA DA FÓRMULA**

Sem o cifrão em `$G2`, o Sheets desloca a coluna de referência ao aplicar a regra, e a linha inteira pinta por engano, ou nada pinta. É o mesmo erro de referência do caso da taxa de importação, agora na formatação condicional.

---

§ 24

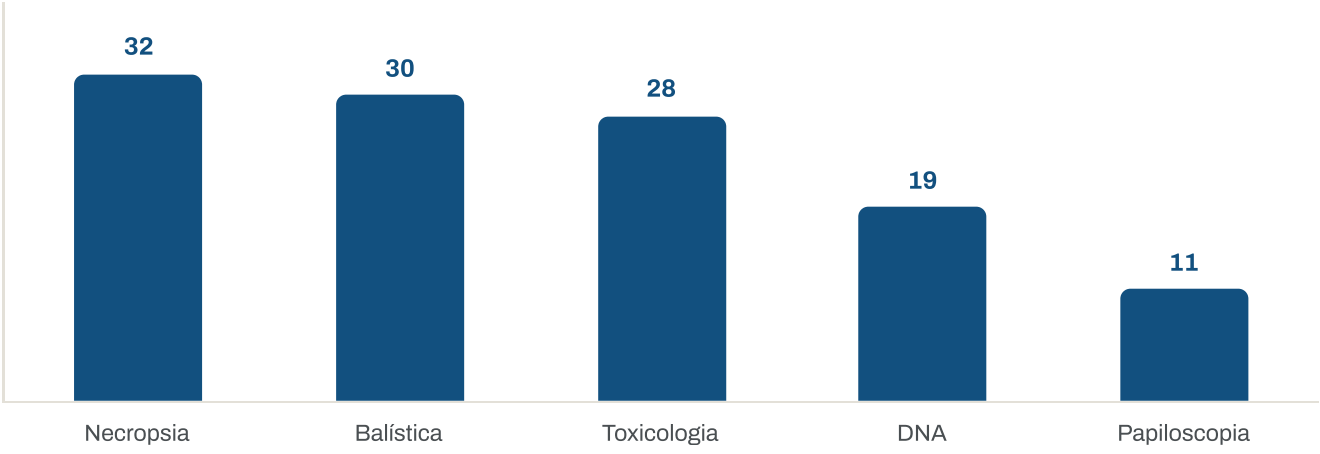
## Barras dentro da célula: volume por tipo de exame

As **barras de dados** do Excel inserem uma barra proporcional dentro da célula. O Google Sheets não possui esse tipo de regra, mas oferece três alternativas: a **escala de cores** (gradiente por valor), a função `REPT` (barra de blocos) e a função `SPARKLINE` (mini-gráfico na célula). As três comparam volumes sem um gráfico separado.

Contagens do `requisicoes_periciais.csv` por tipo de exame: **Necropsia 32**, **Balística 30**, **Toxicologia 28**, **DNA 19** e **Papiloscopia 11**.

**Volume de requisições por tipo de exame**

Barra longa indica volume maior; barra curta, volume menor.



SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — três formas de barra dentro da célula.
// Suponha a contagem por tipo de exame em B2:B6 (Necropsia..Papiloscopia).

// 1) REPT — barra de blocos proporcional:
=REPT("█"; B2/4)

// Versão com o número ao lado (bloco unicode + valor):
=REPT("█"; B2/4) & " " & B2

// 2) SPARKLINE — mini barra com escala automática:
=SPARKLINE(B2; {"charttype";"bar";"color1";"#12507f"})

// 3) Escala de cores: Formatar > Formatação condicional > "Escala de cores"
//    (cor clara = menor; cor intensa = maior). Não exige fórmula.
```

1. **Crie a contagem por tipo**
   Em uma aba auxiliar, liste os tipos de exame e conte cada um com `=CONT.SE(Laudos!D2:D121; "Necropsia")`, e assim por diante.

2. **Aplique a escala de cores**
   Selecione a coluna de contagens → `Formatar` → `Formatação condicional` → aba *Escala de cores*. Ajuste o mínimo e o máximo se necessário.

3. **Ou insira a barra REPT**
   Na coluna ao lado, escreva `=REPT("█"; B2/4)`. O divisor (4) calibra o comprimento: valor maior produz barra maior.

4. **Ou use SPARKLINE**
   Para uma barra mais fina e colorida, use `=SPARKLINE(B2; {"charttype";"bar"})`.

5. **Confira a proporção**
   Necropsia (32) deve exibir a barra mais longa; Papiloscopia (11), a mais curta, com cerca de um terço do comprimento.

**SEM GRÁFICO, A LEITURA CONTINUA VISUAL**

As barras dentro da célula permitem comparação direta na própria planilha. Indicadas para bases lidas linha a linha e para relatórios que serão colados em e-mails.

---

§ 25

## Curiosidade: a origem da planilha eletrônica

Em **1979**, **Dan Bricklin** criou o **VisiCalc**, a primeira planilha eletrônica da história, que impulsionou a venda do Apple II no mundo.

### O momento zero

Antes do VisiCalc, um único erro em uma célula de papel exigia recalcular toda a planilha manualmente, o que consumia horas de trabalho.

### Impacto na gestão pericial

Se, no `requisicoes_periciais.csv`, o prazo institucional mudar de 30 para 45 dias, basta editar uma célula em Parametros e a planilha reclassifica os 120 laudos no mesmo instante. O que consumia horas em 1978 passou a levar um milissegundo.

**A LINHAGEM**

A lógica criada por Dan Bricklin está presente em cada `=SOMA()` digitada hoje no Excel, no Google Sheets e em qualquer ferramenta de planilha.

---

§ 26

## Fechamento da manhã: da bancada ao painel

Em quatro horas, passamos dos fundamentos às ferramentas que transformam uma planilha em um sistema de monitoramento pericial. Todo o trabalho ocorre no Google Sheets, sobre os quatro datasets do dia. Antes de seguir, fixe os três blocos da manhã.




### 1. Medir (SOMA, MÉDIA, CONT.NÚM)

Produção do laboratório e volume de insumos: `produtividade_peritos.csv` e `movimentacao_reagentes.csv`. Sem medição, não há gestão.

### 2. Decidir (SE, SOMASE, CONT.SE)

Lógica condicional que classifica o prazo, isola o custo por setor e conta o backlog, com `requisicoes_periciais.csv`.

### 3. Alertar (Formatação condicional)

O semáforo do TAT e as barras dentro da célula convertem números em um painel visual de alertas.

### Próximo passo (tarde)

Estruturar essas planilhas (referências travadas, tabela, filtros) para que não se rompam quando o volume de dados aumentar.

**O QUE VOCÊ JÁ SABE FAZER**

Ao fim da manhã, você consegue medir a produção, isolar o custo de cada setor, contar o backlog por status e pintar os atrasos automaticamente, tudo no Sheets. Falta definir a estrutura, e é o que vem agora.

PARTE 2

# Módulo 3 — Referências, tabelas e filtros

Estruturar a planilha para que ela permaneça funcional quando o volume de dados crescer.


1. Referências de células
2. Guia do F4: os quatro modos de referência
3. Referência mista e o atalho F4
4. Referências entre abas, intervalos nomeados e tabelas
5. Caso real: o erro de referência que custou milhões
6. Aplicação prática: orçamento de reagentes com parâmetros travados
7. Tabelas: o fim das planilhas desorganizadas
8. Tabela em detalhe: referências por nome de coluna
9. A tabela como ponte para o BI
10. Filtros: selecionando linhas por critério
11. Filtros avançados: condição, cor e os maiores valores
12. O Fantasma de Heilbronn: como ordenar revelou a origem
13. Ordenação: definindo a prioridade da fila
14. Aplicação prática: a fila de laudos críticos para a reunião das 8h
15. Combinando as técnicas: o fluxo da reunião das 8h
16. Aplicação prática: consolidação de várias planilhas (prévia do Power Query)
17. Tabela dinâmica e subtotais: o primeiro passo da análise
18. Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulário do BI
19. Quando a planilha chega ao seu limite
20. Checklist de migração da planilha para o BI
21. Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados


§ 27

## Referências de células

Entender como o **Google Sheets** interpreta referências de células é fundamental para criar fórmulas que funcionam ao serem copiadas e que não geram **erros silenciosos** nos relatórios. A coluna `dias_uteis` do `requisicoes_periciais.csv` serve de exemplo.

| Tipo | Como se escreve | Comportamento | Quando usar |
|---|---|---|---|
| **Relativa** | `I2` | Muda quando a fórmula é copiada para outra célula. | Calcular o prazo linha a linha: `=I2-$B$1` vira `=I3-$B$1`. |
| **Absoluta** | `$B$1` | Não muda ao copiar. Trava linha e coluna. | Parâmetros que se repetem (meta de TAT, taxa, preço): `=I2-$B$1`. |
| **Mista** | `$A1` ou `A$1` | Trava apenas a linha ou apenas a coluna. | Matrizes de cruzamento (Tipo de Exame x Mês). |

```sheets
// GOOGLE SHEETS — coluna J "Dias_vs_Meta" (meta em Parametros!B1 = 30).
// I = dias_uteis.

// Relativa (muda ao copiar para baixo):
=I2 - Parametros!B1     → copiada vira =I3 - Parametros!B1

// Com a meta travada (correto para arrastar):
=I2 - Parametros!$B$1   → copiada continua =I3 - Parametros!$B$1

// Sem o cifrão, ao copiar, o Sheets desloca a referência da meta junto com a linha e
// passa a capturar valores errados ou vazios.
```

1. **Crie a aba Parametros**
   + na base das abas para criar uma folha `Parametros`; em B1 digite `30` (meta de TAT em dias).
2. **Escreva na primeira linha**
   Na aba Laudos, em J2, digite `=I2-Parametros!B1`.
3. **Trave a referência**
   Com o cursor sobre `B1`, pressione F4 até virar `$B$1` (no Mac: Fn+F4).
4. **Arraste para baixo**
   Dobre o canto inferior direito de J2 e arraste até J121. A meta permanece fixa em B1 e apenas a linha muda.
5. **Confira uma linha do meio**
   Clique em J50: a fórmula deve terminar em `-Parametros!$B$1`, e não em `-Parametros!B49`.

**PARÂMETRO FIXO SEM TRAVAR**

Esquecer o `$` em um parâmetro fixo faz a referência descer ao copiar para 500 linhas e capturar valores errados. Aplique F4 em todo parâmetro.

---

§ 28

## Guia do F4: os quatro modos de referência

O **F4** alterna o tipo de referência durante a edição de uma fórmula e também funciona no Google Sheets (no Mac, use Fn+F4). O atalho percorre os quatro modos em sequência e evita o parâmetro solto que causou o prejuízo de 30% do orçamento no caso real.

1. **Entre na edição da célula**
   Clique na célula e pressione F2 (ou dê um duplo clique) para editar a fórmula no lugar.
2. **Posicione o cursor**
   Deixe o cursor dentro ou após a referência `B1` que você quer travar.

3 **F4 — primeira vez**

Vira `$B$1` (absoluta: trava linha e coluna).

4 **F4 — segunda vez**

Vira `B$1` (mista: trava somente a linha).

5 **F4 — terceira vez**

Vira `$B1` (mista: trava somente a coluna).

6 **F4 — quarta vez**

Volta para `B1` (relativa). O ciclo se repete.

7 **Teste a cópia**

Arraste a fórmula para células vizinhas e observe o que muda e o que permanece travado.

| Modo | Como aparece | Trava | Uso típico POLITEC |
|---|---|---|---|
| Relativa | `B1` | Nada | Cálculo linha a linha (dias_uteis - meta). |
| Absoluta | `$B$1` | Linha e coluna | Parâmetros: meta de TAT, taxa, preço. |
| Mista (linha) | `B$1` | Somente a linha | Matriz: fixa o mês no topo. |
| Mista (coluna) | `$B1` | Somente a coluna | Matriz: fixa o tipo de exame. |

**NO GOOGLE SHEETS O F4 TAMBÉM FUNCIONA**

Ao editar uma fórmula, `F4` alterna relativa/absoluta (Mac: `Fn+F4`; ChromeOS: `Search+4`). Se o atalho não responder, digite o `$` antes da letra, do número ou de ambos.

§ 29

## Referência mista e o atalho F4

A referência mista ( `$A1` ou `A$1` ) trava **apenas** a linha ou apenas a coluna. É o recurso usado nas **matrizes de cruzamento**. A seguir, cruzamos **Tipo de Exame** (linhas) com **Setor** (colunas) do `requisicoes_periciais.csv`.

### Quando usar

Matrizes que cruzam duas dimensões. Cada célula precisa referenciar a linha do seu critério e a coluna do outro, sem que os dois se movam juntos. Exemplo: Tipo de Exame (Necropsia, DNA, Tox...) x Setor (Patologia, Genética, Toxicologia...).

### Atalho: F4

Pressione `F4` enquanto edita a fórmula para percorrer os quatro modos: `A1` → `$A$1` → `A$1` → `$A1` .

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — matriz Tipo de Exame (linhas) x Setor (colunas).
// Base: requisicoes_periciais.csv. D = tipo_exame, E = setor.
// Monte o cabeçalho: A2:A6 = tipos, B1:F1 = setores.

// Na célula B2 da matriz:
=CONT.SES($D$2:$D$121; $A2; $E$2:$E$121; B$1)

// $A2  → a coluna do critério-linha fica travada; a linha anda ao copiar para baixo.
// B$1  → a linha do cabeçalho fica travada; a coluna anda ao copiar para a direita.
// A matriz inteira se preenche sem que nenhuma referência se desloque.
```

1. **Monte os rótulos**
   Liste os tipos de exame em A2:A6 (Necropsia, Balística, Toxicologia, DNA, Papiloscopia) e os setores em B1:F1.

2. **Escreva a fórmula em B2**
   Use **referências mistas** nos intervalos de critério e nos critérios de linha e coluna.

3. **Copie para a direita**
   Arraste B2 até F2: apenas o setor (B$1) muda para C$1, D$1...

4. **Copie para baixo**
   Selecione B2:F2 e arraste até a linha 6: apenas o tipo ($A2) muda para $A3, $A4...

5. **Confira uma célula**
   A célula Necropsia x Patologia deve reproduzir a contagem de `=CONT.SES(D2:D121;"Necropsia";E2:E121;"Patologia")`.

**QUANDO**
Ao montar uma matriz de cruzamento (tipo x setor, tipo x mês, perito x exame).

**POR QUE**
A fórmula precisa avançar na vertical e permanecer travada na horizontal, e vice-versa.

**EXEMPLO NA POLITEC**
A matriz Tipo x Setor sobre os 120 registros: a fórmula é escrita em B2 e arrastada para a grade inteira.

**F4 NO GOOGLE SHEETS**
Durante a edição, F4 também percorre os cifrões no Sheets. Se preferir, digite `$` antes da letra, do número ou de ambos.

§ 30

## Referências entre abas, intervalos nomeados e tabelas

As fórmulas podem referenciar outras abas. Referenciar outra aba, nomear intervalos e converter a base em **Tabela** tornam a planilha legível e evitam parâmetros escondidos no meio dos dados.

| Recurso | Sintaxe (Google Sheets) | Vantagem |
|---|---|---|
| **Referência a outra aba** | `=Parametros!B1` | Separa metas e preços da base, conforme a arquitetura de abas. |
| **Aba com espaço no nome** | `='Base de Dados'!B1` | Funciona, mas o nome entre apóstrofos é mais frágil. Prefira `Parametros`. |
| **Intervalo nomeado** | `=Meta_TAT` | Em vez de `Parametros!$B$1`, usa-se um nome, o que reduz a leitura de cifrões. |
| **Nome de Tabela** | `=TabelaLaudos[dias_uteis]` | Aponta para a coluna inteira sem depender do tamanho da base. |

1. ### Crie a aba Parametros
   + na barra de abas para criar uma folha com apenas as metas (Meta_TAT = 30 em B1), separada da base.

2. ### Selecione a célula
   Clique em `Parametros!B1`, que contém a meta de TAT.

3. ### Abra os intervalos nomeados
   `Dados` → `Intervalos nomeados` → *Adicionar um intervalo*.

4. ### Defina o nome
   Nome: `Meta_TAT`; intervalo: `Parametros!$B$1`. Nomes não podem ter espaços nem acentos.

5. ### Converta a base em Tabela
   Selecione a base → `Formatar` → `Converter em tabela` e nomeie como `TabelaLaudos`.

6. ### Use nas fórmulas
   `=CONT.SE(TabelaLaudos[dias_uteis];"⩽"&Meta_TAT)` dispensa cifrões e não exige contar linhas.

**NOME COM ESPAÇO OU ACENTO**

Nomes de intervalo com espaço exigem colchetes e quebram em outras ferramentas. Use `_` e evite acentos: `Meta_TAT`, em vez de 'Meta TAT'.

§ 31

## Caso real: o erro de referência que custou milhões

Um laboratório de análises clínicas calculou o orçamento anual de reagentes em uma planilha. O analista esqueceu de travar a célula da **Taxa de Importação** com referência absoluta. O mesmo cenário pode ser reproduzido no `orcamento_setores.csv`.

1. ### O erro técnico
   A fórmula sem cifrão foi copiada para as 36 linhas de orçamento. A taxa de importação desceu pelas linhas e passou a capturar valores aleatórios ou zerados de outras células.

2

### A consequência

O orçamento foi aprovado com um **déficit de 30%**. O laboratório ficou sem reagentes no meio do ano fiscal, o que comprometeu as análises.

3

### A lição para a POLITEC

Use F4 para travar células de parâmetros fixos: preços de reagentes, metas de TAT e taxas de conversão.

✗ PARÂMETRO SOLTO

`=(orcado - realizado)/orcado` sem travar a coluna, copiada e desalinhada em cada linha.

✓ PARÂMETRO TRAVADO ($)

`=D2/Parametros!$B$1` com o parâmetro travado em uma célula absoluta.

A CONTA DO PREJUÍZO

Um cifrão ausente ( `$` ) gerou um prejuízo de 30% do orçamento anual. No `orcamento_setores.csv`, o orçado total é R$ 2.277.060 e o realizado, R$ 1.893.191 (83% de execução). Nenhuma fórmula estava incorreta; apenas solta. Esse erro não aparece na tela e só se revela na apuração final.

---

§ 32

## Aplicação prática: orçamento de reagentes com parâmetros travados

Objetivo: montar o orçamento anual do `orcamento_setores.csv` (36 linhas = 6 laboratórios x 6 rubricas) de modo que nenhum parâmetro se desloque ao ser copiado. Os parâmetros fixos ficam na aba `Parametros` e são sempre travados.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — estrutura do orcamento_setores.csv:
// A laboratorio | B rubrica | C orcado | D realizado
// Nova coluna E: % de execução.

// Aba Parametros:
//   B1 = Tolerância de alerta (%)  → nome: Tolerancia   (ex.: 0,85 = 85%)
//   B2 = Fator de correção         → nome: Fator        (ex.: 1,00)

// Aba Orcamento, coluna E (% de execução), com o parâmetro TRAVADO:
=D2*Fator/Parametros!$B$1

// Sem nomes, forma clássica (equivalente):
=D2*Parametros!$B$2/Parametros!$B$1

// Como a tolerância está travada em $B$1, arrastar para baixo não desloca a referência.
```

1

### Importe o dataset

`Arquivo` → `Importar` → `Fazer upload` e carregue `orcamento_setores.csv`, escolhendo *Inserir novas folhas*. Renomeie para `Orcamento`.

2 **Separe a aba Parametros**

+ para criar a folha `Parametros` com tolerância, fator e taxa; não insira parâmetros no meio da base.

3 **Nomeie os parâmetros**

`Dados` → `Intervalos nomeados` → `Tolerancia` apontando para `Parametros!$B$1`.

4 **Escreva a fórmula na primeira linha**

Em E2, combine realizado, fator e tolerância, com os parâmetros travados (F4).

5 **Confira a primeira linha**

Calcule o % de execução de Toxicologia/Reagentes: R$ 60.707 / R$ 91.810 = 66%. Confira o valor antes de arrastar.

6 **Arraste para as 36 linhas**

Com o parâmetro travado, a fórmula copia corretamente de Balística a Toxicologia.

7 **Simule variações**

Altere a tolerância em Parametros e observe o alerta do orçamento se ajustar de forma consistente.

**QUANDO**

Em orçamentos com parâmetros que se repetem (taxa, frete, imposto, meta).

**POR QUE**

Um único parâmetro solto contamina centenas de linhas sem gerar aviso.

**EXEMPLO NA POLITEC**

Orçamento de reagentes por laboratório: a tolerância fica travada em `Parametros!$B$1` e vale para todas as rubricas.

**PARÂMETRO EM LINHA FORA DO INTERVALO**

Se você travar `$B$1` e cortar a linha 1 ao selecionar o intervalo, a referência quebra. Deixe sempre uma margem ao redor da célula de parâmetro.

---

§ 33

## Tabelas: o fim das planilhas desorganizadas

No Google Sheets, um intervalo comum vira uma **Tabela** por `Formatar` → `Converter em tabela`. A tabela passa a ter comportamento de banco de dados: expansão automática, filtros no cabeçalho e **referências por nome de coluna**. No dataset `requisicoes_periciais.csv`, a `TabelaLaudos` terá 9 colunas.

**Expansão automática**

Ao colar 50 novas requisições no fim da tabela, fórmulas e formatação se estendem sozinhas, sem arrastar a alça.

**Fórmulas legíveis**

Em vez de `=SOMASE(E2:E121;"Toxicologia";I2:I121)`, usa-se `=SOMASE(TabelaLaudos[setor];"Toxicologia";TabelaLaudos[dias_uteis])`.

**Filtros no cabeçalho**
As setas de filtro aparecem no cabeçalho de cada coluna sem configuração adicional.

1. **Importe e selecione**
Após importar `requisicoes_periciais.csv`, selecione qualquer célula do corpo da base (ou o intervalo A1:I121).

2. **Converta em tabela**
`Formatar` → `Converter em tabela`. O Sheets reconhece o cabeçalho e sugere um nome.

3. **Nomeie a tabela**
Clique no nome sugerido e renomeie para `TabelaLaudos`. Esse nome será usado nas fórmulas.

4. **Aplique as fórmulas**
Reescreva os indicadores com nomes de coluna: `=CONT.SE(TabelaLaudos[status];"Pendente")`.

5. **Teste a expansão**
Cole uma linha nova logo abaixo da última e observe o intervalo da tabela se estender sozinho.

**NEM TUDO ACEITA REFERÊNCIA DE TABELA NO SHEETS**
No Google Sheets, as **referências de tabela não funcionam** dentro de formatação condicional, gráficos e tabelas dinâmicas. Nesses casos, use o intervalo normal (por exemplo, `E2:E121`) ou um Intervalo Nomeado. Também não mescle células dentro de uma tabela.

§ 34

## Tabela em detalhe: referências por nome de coluna

A Tabela dispensa a contagem de linhas: as fórmulas passam a usar o nome da coluna, como a coluna `setor` da `TabelaLaudos`.

| Notação | Significado | Exemplo |
|---|---|---|
| `TabelaLaudos[setor]` | A **coluna inteira** setor. | Vai de E2 até o fim, mesmo que a base dobre. |
| `TabelaLaudos[[#TOTALS];[dias_uteis]]` | Linha de totais da tabela (se ativa). | Total calculado sem fórmula separada. |
| `TabelaLaudos[#ALL]` | Tabela inteira (cabeçalho + dados). | Uso pouco frequente em fórmulas. |
| `TabelaLaudos[#HEADERS]` | Apenas a linha de cabeçalho. | Uso em validação de estrutura. |

```sheets
// NÃO use referências de células fixas dentro da tabela:
=SOMASE(E2:E121; "Toxicologia"; I2:I121)    // quebra se a base crescer

// USE nomes de coluna (Sheets e Excel):
=SOMASE(TabelaLaudos[setor]; "Toxicologia"; TabelaLaudos[dias_uteis])

// Coluna calculada linha a linha: digite na primeira linha da coluna.
// O Sheets preenche a coluna inteira da tabela automaticamente:
=H2 - B2      // data_laudo - data_recebimento, na primeira linha de dados
```

1. **Escreva o nome da coluna**
   Dentro da tabela, digite `=SOMA(TabelaLaudos[` e o Sheets exibe a lista de colunas. Selecione com as setas e confirme com Tab.

2. **Confira o alvo**
   A referência `TabelaLaudos[dias_uteis]` equivale a `I2:I121` hoje e a I150 se a base crescer.

3. **Teste a coluna calculada**
   Na primeira célula vazia à direita, digite `=H2-B2`: a fórmula desce por toda a coluna da tabela.

4. **Evite referências fixas**
   Troque qualquer `I2:I121` antigo pelo nome de coluna para manter a fórmula válida quando a base crescer.

**DIGITE O NOME E O SHEETS AJUDA**

Ao digitar `TabelaLaudos[`, o Sheets lista as colunas disponíveis. Selecione e confirme com Tab; não é necessário decorar nomes nem contar linhas.

---

§ 35

## A tabela como ponte para o BI

A planilha de controle de laudos estruturada hoje será o **mesmo arquivo** que alimentará o Power BI no Dia 4, sem retrabalho e sem perda de dados. O nome de coluna criado agora será o nome do campo no painel.

**A FRASE QUE ORIENTA A TRANSIÇÃO**

Antes de modelar dados em um sistema de BI, eles precisam ser estruturados. Tabelas são a ponte entre a planilha amadora e o banco de dados profissional. — **Ralph Kimball**, pai do Data Warehouse dimensional.



**PREPARE HOJE, COLHA NO DIA 4**

Se a base estiver em Tabela, com colunas nomeadas e sem células mescladas, a importação no Power BI é quase automática (o `requisicoes_periciais.csv` já vem limpo). O trabalho de hoje é o modelo de amanhã.

§ 36

## Filtros: selecionando linhas por critério

O filtro reduz uma base volumosa a uma resposta objetiva, o que agiliza a leitura dos dados na gestão pericial. No **Google Sheets**, o filtro é criado em `Dados` → `Criar um filtro`.

| Tipo de filtro | Como acionar (Sheets) | Uso na POLITEC |
|---|---|---|
| **Por valores** | Ícone de filtro no cabeçalho → desmarque o que não deve aparecer. | Isolar requisições de uma delegacia específica com status Pendente. |
| **Por condição** | Ícone do filtro → *Filtrar por condição* → *O texto contém* / *É maior que*. | Ver apenas os laudos com TAT acima de 60 dias. |
| **Por cor** | Ícone do filtro → *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento*. | Ver apenas os laudos com **Atraso Crítico**, cor gerada pelo semáforo do TAT. |

1. **Ative o filtro**
   Selecione a base → `Dados` → `Criar um filtro`. Surgem ícones de filtro em cada cabeçalho da linha 1.
2. **Abra a coluna**
   Clique no ícone de filtro da coluna que será isolada (por exemplo, G status).
3. **Defina o critério**
   Desmarque todos e marque apenas **Pendente**, ou use *Filtrar por condição* para uma regra.
4. **Leia o resultado**
   O Sheets exibe, na parte inferior do ícone, quantos valores (linhas) permaneceram.
5. **Remova ao terminar**
   `Dados` → `Remover filtro`.

**FILTRAR E ESQUECER DE LIMPAR**

Um filtro esquecido no arquivo faz o relatório seguinte somar poucos laudos, embora a base esteja completa. Antes de salvar ou compartilhar, volte a `Dados` → `Remover filtro`.

§ 37

## Filtros avançados: condição, cor e os maiores valores

O filtro por valores apenas esconde linhas. O **filtro por condição** responde perguntas de gestão: quais laudos estão entre 31 e 60 dias? quais vieram de uma delegacia específica? o que está com atraso crítico?

| Filtro | Como fazer (Sheets) | Pergunta que responde |
|---|---|---|
| **Intervalo / entre** | *Filtrar por condição* → *Está entre* 31 e 60. | Quantos laudos estão na faixa de atenção (amarelo)? |
| **Contém / começa com** | *Filtrar por condição* → *O texto contém*. | Quais requisições vieram de uma delegacia específica? |
| **Maiores valores** | O filtro não tem '10 maiores': use *Classificar intervalo* Z→A ou a fórmula `=MAIOR(intervalo; n)`. | Quais exames tiveram o maior TAT no período? |
| **Por cor** | *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho. | Quais laudos estão em atraso crítico (do semáforo)? |
| **Vários níveis** | Filtre primeiro por Setor e depois por Status. | Quantos laudos de DNA estão pendentes no setor Genética? |

```sheets
// GOOGLE SHEETS — filtrar a base requisicoes_periciais.csv na tela.
// 1. Dados > Criar um filtro.
// 2. Coluna G (status): Filtrar por valores > apenas "Pendente".
// 3. Coluna I (dias_uteis): Filtrar por condição > "É maior que" > 60.
// Resultado: apenas os laudos pendentes há mais de 60 dias.

// Para os maiores valores, sem filtro:
=MAIOR(Laudos!I2:I121; 1)     // maior TAT da base

// Contagem do que sobrou no filtro, por fórmula (independe do filtro na tela):
=CONT.SES(Laudos!G2:G121;"Pendente"; Laudos!I2:I121;">60")
```

1. **Ative os filtros**
   `Dados` → `Criar um filtro` na base (ou na TabelaLaudos).
2. **Filtre o status**
   No ícone da coluna G, marque apenas **Pendente**.
3. **Aplique a condição numérica**
   No ícone da coluna I, *Filtrar por condição* → *É maior que* → **60**.
4. **Combine os filtros**
   Os dois filtros atuam juntos: pendentes E com mais de 60 dias.
5. **Confira pela fórmula**
   Use `=CONT.SES(...)` para conferir a contagem independentemente do filtro na tela.

**UM FILTRO DE COR POR VEZ**

O Sheets filtra por **uma** cor de preenchimento por vez, sem combinar vermelho e amarelo. Para isolar os vermelhos do semáforo do TAT, use *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho.

§ 38

## O Fantasma de Heilbronn: como ordenar revelou a origem

Entre 2007 e 2009, a polícia de vários países europeus encontrou o mesmo DNA feminino em cenas de crime distintas — um homicídio na Áustria, um roubo na França e outros casos na Alemanha. A imprensa adotou o termo **O Fantasma de Heilbronn**.

1 **A investigação**

Centenas de investigadores foram mobilizados. A suposta autora foi incluída na lista de procurados da Europa, com recompensa de **300 mil euros**.

2 **A virada pelos dados**

Um analista exportou a base de todos os casos, **ordenou pelo número do lote do swab de algodão** e filtrou os resultados. Todos os casos positivos correspondiam ao mesmo lote de swabs.

3 **A conclusão**

O DNA atribuído à autora era de uma **operária austríaca** que fabricava os cotonetes usados pela polícia, sem luvas, anos antes.

O mesmo raciocínio se aplica ao dataset `movimentacao_reagentes.csv`: ao suspeitar de contaminação, ordenar por fornecedor e filtrar por um reagente mostra se as ocorrências se concentram em um único lote ou fornecedor.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — movimentacao_reagentes.csv
// Colunas: A id | B data | C reagente | D tipo | E quantidade | F setor | G fornecedor

// Ordene a base pelo fornecedor e depois filtre um reagente sob suspeita:
// Dados > Classificar intervalo > Classificar por: G (fornecedor) > A a Z

// Quantas entradas um fornecedor trouxe de um reagente específico:
=CONT.SES(F2:F81; "Genetica"; G2:G81; "ChemLab Brasil")
```

**A LIÇÃO**

Ordenar e filtrar não é burocracia. É o procedimento que separa uma investigação bem conduzida de um erro de origem. A contaminação estava no dado de entrada, o lote de swabs e o reagente, não na análise de DNA.

§ 39

## Ordenação: definindo a prioridade da fila

Ordenar define quem é atendido primeiro e quais casos chegam ao topo da fila. No Sheets, a ordenação fica em `Dados` → `Classificar intervalo`.

### Ordenação por uma coluna

Crescente (A→Z) ou decrescente (Z→A) por uma coluna. **Aplicação:** ordenar a fila por `data_recebimento` coloca os casos mais antigos no topo, o que direciona o trabalho do mais atrasado ao mais recente.

### Ordenação por prioridade

Ordem que não é alfabética nem numérica. **Aplicação na POLITEC:** ordenar por gravidade do crime, independente da data de entrada. Como o Sheets não disponibiliza lista personalizada em todas as versões, usa-se uma **coluna auxiliar de prioridade** (1, 2, 3).

| Nível | Prioridade | Tipos de crime |
|---|---|---|
| 🔴 1 | Máxima | Homicídio / Crime Sexual |
| 🟠 2 | Alta | Roubo / Tráfico de Drogas |
| 🟡 3 | Padrão | Furto / Demais crimes |

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — coluna auxiliar de prioridade.
// Suponha o tipo de crime na coluna D. Crie a coluna K "Prioridade":

=SES(D2="Homicidio";1; D2="Crime Sexual";1; D2="Roubo";2; D2="Trafico de Drogas";2;
     VERDADEIRO;3)

// Depois: Dados > Classificar intervalo >
//   Classificar por: K (Prioridade) > A a Z  (1 primeiro)
//   Adicionar outra coluna: B (data_recebimento) > A a Z (mais antigos primeiro)
```

1. **Crie a coluna Prioridade**
   Na primeira coluna vazia à direita, digite `Prioridade` e a fórmula `SES` que converte o tipo de crime em 1, 2 ou 3.
2. **Copie para toda a base**
   Arraste a fórmula até a última linha (ou deixe a Tabela expandir a coluna).
3. **Classifique**
   `Dados` → `Classificar intervalo` → *Classificar por* Prioridade → *A a Z*.
4. **Adicione o desempate**
   Clique em *Adicionar outra coluna de classificação* → `data_recebimento` → *A a Z* (mais antigos primeiro).
5. **Confira o topo**
   As primeiras linhas devem ser homicídios e crimes sexuais mais antigos, a fila que a gestão ataca primeiro.

**GOOGLE SHEETS E A ORDEM PERSONALIZADA**

Algumas versões do Sheets oferecem *Ordem de classificação personalizada*; se a sua não tiver, a coluna auxiliar de prioridade funciona em qualquer versão e deixa a regra explícita na planilha.

§ 40

## Aplicação prática: a fila de laudos críticos para a reunião das 8h

Objetivo: montar, em menos de 10 segundos, a lista de laudos críticos que serão cobrados na reunião das 8h, usando o `requisicoes_periciais.csv` e priorizando gravidade do crime e antiguidade do processo.

1. **Parta da TabelaLaudos**
   A base está importada e convertida em Tabela (`Formatar` → `Converter em tabela`).
2. **Aplique o semáforo**
   A coluna `dias_uteis` (I) está pintada em verde, amarelo e vermelho.
3. **Filtre por cor vermelha**
   Ícone do filtro na coluna I → *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho. Permanecem apenas os atrasos críticos.
4. **Ordene pela prioridade**
   Classifique primeiro pela coluna auxiliar `Prioridade` (1 = homicídio/crime sexual).
5. **Desempate por data**
   Dentro de cada prioridade, ordene por `data_recebimento` crescente, dos mais antigos para os mais recentes.
6. **Leve a lista**
   Copie as linhas filtradas para a pauta da reunião ou imprima.




**ESQUECER DE LIMPAR O FILTRO ANTES DE SALVAR**

Se o arquivo for salvo com o filtro vermelho ativo, quem abrir depois verá apenas parte da base. Volte a `Dados` → `Remover filtro` antes de arquivar.

§ 41

## Combinando as técnicas: o fluxo da reunião das 8h

A combinação de **Tabela**, **formatação condicional**, **filtro por cor** e **ordenação por prioridade** produz, em poucos cliques, a lista da reunião das 8h no Google Sheets.




1. **Converta em tabela**
   `Formatar` → `Converter em tabela` para a base ganhar filtros e expansão automática.
2. **Filtre o vermelho**
   Mostre apenas os atrasos críticos, na cor vermelha do semáforo do TAT.
3. **Ordene por prioridade**
   Classifique pela coluna auxiliar de prioridade, com homicídios primeiro.
4. **Obtenha a lista**
   Em menos de 10 segundos, a lista pronta para a reunião das 8h.

> **O RESULTADO**
>
> Em **menos de 10 segundos**, o Diretor da POLITEC obtém a lista de laudos críticos a cobrar na reunião das 8h, com três cliques e sem intervenção manual adicional.

---

§ 42

## Aplicação prática: consolidação de várias planilhas (prévia do Power Query)

Objetivo: reunir as planilhas de cada setor em **uma base consolidada**, sem copiar e colar linha por linha. O exercício reproduz o ETL que o Power Query fará no Dia 3, usando o `requisicoes_periciais.csv`, que contém os cinco setores (Patologia, Toxicologia, Identificação, Balística, Genética).

1. **Padronize os cabeçalhos**
   Todas as planilhas devem ter as mesmas colunas: `id_requisicao, data_recebimento, delegacia_origem, tipo_exame, setor, perito_responsavel, status, data_laudo, dias_uteis`.
2. **Exporte em CSV UTF-8**
   Exporte cada planilha de setor no mesmo formato e codificação (UTF-8). No Sheets, `Arquivo` → `Fazer download` → *Valores separados por vírgula (.csv)*.
3. **Empilhe as bases**
   Cole as linhas de todos os setores na aba `Base`, uma abaixo da outra, mantendo a ordem das colunas.
4. **Adicione a coluna de origem**
   Crie uma coluna `Arquivo_Origem` com o nome do setor, para rastreabilidade.

5 **Converta em tabela**

`Formatar → Converter em tabela` e nomeie `TabelaConsolidada`.

6 **Valide por CONT.SE**

Compare `=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor];"Genetica")` com o total original do setor. Os números devem coincidir.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — validação da consolidação (total por setor deve bater com cada origem)
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Patologia")      // esperado: 32
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Toxicologia")    // esperado: 28
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Identificacao")  // esperado: 21
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Balistica")      // esperado: 20
=CONT.SE(TabelaConsolidada[setor]; "Genetica")       // esperado: 19

// Total geral (deve fechar em 120):
=CONT.VALORES(TabelaConsolidada[id_requisicao])
```

**COPIAR E COLAR DE VÁRIAS ABAS MISTURA COLUNAS**

Se as planilhas de setor tiverem ordem de colunas diferente, o empilhamento desalinha os dados. Padronize os cabeçalhos **antes** de juntar. No Dia 3, o Power Query (e a função `IMPORTRANGE` do Sheets) faz esse ajuste automaticamente.

---

§ 43

## Tabela dinâmica e subtotais: o primeiro passo da análise

Antes do Power BI, a própria planilha responde perguntas de agrupamento. No Google Sheets, a **Tabela dinâmica** (`Inserir → Tabela dinâmica`) cumpre o papel do assistente de subtotais do Excel e não altera o dado bruto.

| Recurso | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| **Subtotais por fórmula** | SOMASE/CONT.SE por grupo (setor, tipo). | Valor de painel que precisa atualizar sozinho. |
| **Tabela dinâmica** | Agrupa e cruza dados por arrastar campos. | Explorar produção por setor x tipo sem refazer fórmulas. |
| **Filtros da dinâmica** | Botão de filtro ligado à tabela dinâmica. | Painel interativo dentro da planilha. |

1 **Prepare a base**

A base precisa de cabeçalhos limpos. No Sheets não é necessário ordenar antes, ao contrário do assistente de subtotais do Excel.

2 **Insira a dinâmica**

`Inserir → Tabela dinâmica` → escolha *Intervalo existente* e a seleção da base.

3 **Monte linhas e valores**

Arraste `setor` para *Linhas* e `dias_uteis` para *Valores* (resumo **MÉDIA**).

4 **Cruze dimensões**

Arraste `tipo_exame` para *Colunas* para ver a matriz setor x exame.

5 **Entenda a diferença**

As fórmulas de subtotal ficam na aba do painel; a dinâmica fica em outra aba e não altera o dado bruto.

**DINÂMICA X FÓRMULA**

Para um número que precisa atualizar sozinho em um painel, prefira `CONT.SES` e `SOMASES`. Para exploração ad-hoc (ver o TAT médio por setor no momento), a Tabela dinâmica atende.

---

§ 44

## Colunas calculadas x medidas: preparando o vocabulário do BI

A estruturação da base hoje prepara o Dia 4. Duas palavras que reaparecem no Power BI podem ser entendidas na planilha: **coluna calculada** e **medida**.

### Coluna calculada (linha a linha)

Um valor por **linha**. Exemplo no Sheets: `=H2-B2` (data_laudo menos data_recebimento). É o mesmo papel da coluna `dias_uteis` que já existe no dataset.

### Medida (agregação)

Um valor que resume **muitas linhas**. Exemplo: `=MÉDIA(Laudos!I2:I121)`. É o número que a direção consulta no cartão do painel.

| Pergunta | Resposta | Tipo |
|---|---|---|
| Qual o TAT desta requisição? | dias_uteis (já existe na base). | Por linha |
| Qual o TAT médio do laboratório? | MÉDIA(dias_uteis). | Agregada |
| Quantas requisições por setor? | CONT.SE(setor; "Toxicologia"). | Agregada |
| Esta requisição está em atraso? | SE(dias_uteis>60; "Crítico"; "OK"). | Por linha |

**POR QUE ISSO IMPORTA AGORA**

No Power BI, colunas calculadas e medidas se comportam de forma diferente e a escolha afeta o desempenho. Entender a distinção ainda no Sheets reduz o esforço da transição do Dia 4.

---

§ 45

## Quando a planilha chega ao seu limite

O Google Sheets suporta até **10 milhões de células** por arquivo (o Excel, até 1.048.576 linhas), o que cobre a maior parte das operações periciais. O limite que importa, porém, é prático.

### O limite prático na POLITEC

Acima de algumas dezenas de milhares de linhas com fórmulas condicionais (SOMASES, SE aninhados, formatação condicional extensa), o Sheets fica lento e cada recálculo demora. Funções voláteis como `HOJE()` agravam esse efeito.

### A hora de migrar

Quando a base de requisições se aproximar de **50.000 linhas**, a análise deve migrar para ferramentas mais robustas.

| Ponto de virada | Ferramenta | Para que serve |
|---|---|---|
| Transformação pesada | **Power Query** (no Excel) | Limpeza e transformação de dados grandes. |
| Análise e visualização | **Power BI** | Painéis interativos para a liderança (Dia 4). |
| Grandes volumes multiusuário | **Banco de dados relacional** | Gestão com muitos usuários simultâneos. |

**REGRA DE BOLSO**

A planilha atende até dezenas de milhares de linhas. Acima disso, ela continua servindo como **entrada**, mas a análise deve ir para o Power Query ou o Power BI. Os datasets do curso (120, 80, 218 e 36 linhas) são pequenos de propósito.

§ 46

## Checklist de migração da planilha para o BI

Antes de levar a base da POLITEC para o Power BI (Dia 4), passe por este checklist. Cada item marcado evita um erro de importação.

- ☐ Base em **Tabela**, com nome definido (`TabelaLaudos`).
- ☐ Cabeçalhos curtos, sem espaços nem acentos (`dias_uteis`).
- ☐ Datas no formato **numérico** (alinhadas à direita).
- ☐ Nenhuma célula mesclada nem linha de total no meio da base.
- ☐ Sem linhas de Total Geral ou rodapés exportados pelo sistema legado.
- ☐ Arquivo salvo/exportado como **CSV UTF-8** ou .xlsx com uma única aba de base.
- ☐ Colunas calculadas criadas (dias_uteis, mes).
- ☐ Contagens validadas por `CONT.SE` contra a origem (120 requisições).




**LINHA DE TOTAL GERAL NO CSV**

Sistemas legados exportam uma linha de total no fim. Se ela chegar ao BI, vira uma categoria fantasma e distorce as somas. Delete antes de carregar.

§ 47

## Fechamento da tarde: da planilha ao banco de dados

A tarde tratou da **estrutura**: referências travadas, tabela, filtros e ordenação por prioridade, tudo no Google Sheets. Em conjunto, essas técnicas transformam a planilha em um **banco de dados**.

### O que aprendemos

- Referências relativas, absolutas e mistas (F4)
- Tabela com nomes de coluna (Converter em tabela)
- Filtros por valores, condição e cor
- Ordenação por prioridade com coluna auxiliar
- Consolidação de várias planilhas e validação

### Por que importa

- A planilha permanece funcional ao crescer
- As fórmulas ficam legíveis e auditáveis
- Os parâmetros deixam de se deslocar
- A base de hoje vira a fonte do BI amanhã
- A fila de laudos vira decisão em 10 segundos

**O SALDO DO DIA**

Pela manhã, o foco foi **medir e decidir**. À tarde, **estruturar** para que a medição não se rompa. É a ponte que o Dia 3 atravessa com validação e visualização.

PARTE 3

# Prática guiada

Sete laboratórios que constroem, do zero, o painel de gestão de laudos.


1. Lab 1 — Estruturar a base no Google Sheets
2. Lab 2 — Verificar o TAT com SE e HOJE
3. Lab 3 — Aplicar o semáforo do TAT
4. Lab 4 — Criar os indicadores com referências absolutas
5. Lab 5 — Filtros e ordenação por prioridade (painel do diretor)
6. Lab integrador — o painel de backlog completo
7. Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza)
8. Lab 7 — Consolidando as planilhas dos setores


§ 48

## Lab 1 — Estruturar a base no Google Sheets

Objetivo: a partir do dataset `requisicoes_periciais.csv`, criar a **Tabela** que servirá de base para todos os cálculos do painel de gestão, no Google Sheets.

1

### Importe o CSV

No Google Sheets: `Arquivo` → `Importar` → `Fazer upload`. Selecione `requisicoes_periciais.csv`.

2

### Escolha onde inserir

Na janela de importação, em *Local de importação*, escolha *Inserir novas folhas* (ou *Substituir planilha* se estiver começando do zero).

3

### Confirme o separador

O Sheets detecta o ponto e vírgula. Se os dados vierem em uma única coluna, refaça a importação marcando *Separador: ponto e vírgula*.

4

### Verifique as colunas

O dataset tem: A id_requisicao, B data_recebimento, C delegacia_origem, D tipo_exame, E setor, F perito_responsavel, G status, H data_laudo, I dias_uteis.

5

### Renomeie a folha

Clique no nome da aba e renomeie para `Laudos`.

6

### Confira o formato das datas

As colunas B e H devem estar alinhadas à direita (numérico). Se estiverem à esquerda, são texto; corrija com `=DATA.VALOR(B2)`.

7

### Converta em tabela

Selecione qualquer célula da base → `Formatar` → `Converter em tabela` → nomeie `TabelaLaudos`.

8

### Teste a expansão

Cole duas linhas novas abaixo da última e observe o intervalo da tabela se estender sozinho.

**ANTES DE TUDO: SEM CÉLULAS MESCLADAS**

Cabeçalhos mesclados ou linhas vazias no meio impedem a criação da tabela. Desmescle (`Formatar` → `Mesclar` → *Desfazer mesclagem*) e preencha as lacunas antes de continuar.

---

§ 49

## Lab 2 — Verificar o TAT com SE e HOJE

Objetivo: no dataset `requisicoes_periciais.csv`, a coluna `dias_uteis` já existe para laudos concluídos. Vamos criar uma coluna que indique se o laudo pendente está em atraso, comparando `data_recebimento` com `HOJE()`.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — nova coluna J "Status_Prazo" na Laudos.
// B = data_recebimento | H = data_laudo | J2:

=SE($H2=""; "Em andamento";
    SE(HOJE()-$B2>60; "ATRASO CRITICO";
       SE(HOJE()-$B2>30; "Atencao"; "No prazo")))
```

1

### Crie a nova coluna

Na célula J1, digite `Status_Prazo`.

2

### Escreva a fórmula em J2

Use `SE` aninhado: primeiro verifica se `data_laudo` está vazia (laudo pendente).

3

### Arraste para toda a base

Dobre o canto de J2 e arraste até J121.

4

### Leia o resultado

Laudos sem data_laudo aparecem como **Em andamento**; os concluídos são classificados pelos dias desde o recebimento.

5

### Confira uma linha

Na REQ-2025-0002 (status Pendente), verifique se `HOJE()-B` ultrapassa 60 e retorna ATRASO CRITICO.

**HOJE() ATUALIZA A CADA ABERTURA**

`=HOJE()` se atualiza sempre que a planilha é aberta, e a coluna de espera cresce sem intervenção. Como é uma função volátil, deixa planilhas grandes mais lentas.

§ 50

## Lab 3 — Aplicar o semáforo do TAT

Objetivo: pintar a coluna `Status_Prazo` da `TabelaLaudos` em verde, amarelo e vermelho, com regras no Google Sheets.

1. **Selecione a coluna**
   Selecione J2:J121 (sem o cabeçalho).
2. **Abra a formatação condicional**
   `Formatar` → `Formatação condicional`.
3. **Regra 1 (vermelho)**
   *Formatar células se* → *O texto contém* → digite **CRITICO** → preenchimento vermelho claro.
4. **Regra 2 (amarelo)**
   *Adicionar outra regra* → texto contém **Atencao** → preenchimento amarelo claro.
5. **Regra 3 (verde)**
   *Adicionar outra regra* → texto contém **No prazo** → preenchimento verde claro.
6. **Atenção à ordem**
   Deixe a regra do vermelho no topo. No Sheets, a regra de cima prevalece quando mais de uma é atendida.

- [ ] Status contendo "CRITICO" ficam vermelhos.
- [ ] Status contendo "Atencao" ficam amarelos.
- [ ] Status contendo "No prazo" ficam verdes.
- [ ] O filtro por cor (Filtrar por cor) mostra apenas os vermelhos.

§ 51

## Lab 4 — Criar os indicadores com referências absolutas

Objetivo: montar a aba de indicadores sobre a `TabelaLaudos` (dataset `requisicoes_periciais.csv`), com referências absolutas nos parâmetros.

```sheets
// GOOGLE SHEETS — aba "Parametros":
Meta_TAT     = 30     (célula $B$1)   // dias úteis aceitáveis
Meta_Diaria  = 5      (célula $B$2)   // laudos/dia

// Aba "Painel" (sobre TabelaLaudos):
Total requisições    = CONT.VALORES(TabelaLaudos[id_requisicao])   // 120
Backlog pendente     = CONT.SE(TabelaLaudos[status]; "Pendente")   // 28
TAT médio geral      = MÉDIA(TabelaLaudos[dias_uteis])
TAT mediano          = MED(TabelaLaudos[dias_uteis])
Laudos por setor     = CONT.SE(TabelaLaudos[setor]; "Toxicologia") // 28
% dentro da meta     = CONT.SE(TabelaLaudos[dias_uteis]; "⩽"&Parametros!$B$1)
                       / CONT.NÚM(TabelaLaudos[dias_uteis])
```

1. **Separe a aba Parametros**
   + para criar a folha `Parametros` com Meta_TAT = 30 em B1 e Meta_Diaria = 5 em B2.

2. **Trave as referências**
   Em toda fórmula que usa parâmetro, deixe o cursor sobre a célula e pressione F4 até virar `Parametros!$B$1`.

3. **Valide por amostra**
   Filtre a base manualmente por status = Pendente e confira se o `CONT.SE(...)` retorna o mesmo total (28).

4. **Formate**
   TAT em dias (0 decimal); % dentro da meta com 1 casa decimal.

**PARÂMETRO NA MESMA ABA DOS DADOS**

Não insira parâmetros junto à base. Se a base crescer e a tabela se expandir, a célula do parâmetro pode ser deslocada e a fórmula quebra. A aba separada evita esse problema.

---

§ 52

## Lab 5 — Filtros e ordenação por prioridade (painel do diretor)

Objetivo: reproduzir, em 10 segundos, a lista de laudos críticos para a reunião das 8h, usando a `TabelaLaudos` (dataset `requisicoes_periciais.csv`).

1. **Crie a prioridade**
   Adicione a coluna K `Prioridade` com a fórmula `SES` que converte o tipo de exame/crime em 1, 2 ou 3.

2. **Ative o filtro**
   `Dados → Criar um filtro`.

3. **Filtre os críticos**
   Na coluna J (Status_Prazo), use *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho.

4. **Ordene por prioridade**
   `Dados` → `Classificar intervalo` → Prioridade (A a Z), depois data_recebimento (A a Z).

5. **Leve a lista**
   Copie as linhas visíveis para a pauta da reunião.

> **RESULTADO ESPERADO**
> Uma lista curta, priorizada por gravidade e antiguidade, com apenas os casos em atraso crítico. Não há macro nem código envolvido.

---

§ 53

## Lab integrador — o painel de backlog completo

Ao final do Dia 2, o participante deve construir o painel de gestão de laudos da POLITEC/MT no Google Sheets, combinando as técnicas do dia sobre o dataset `requisicoes_periciais.csv`.

1. **Estruturar a base**
   Importe `requisicoes_periciais.csv` e converta em tabela (`Formatar` → `Converter em tabela`) com o nome `TabelaLaudos`.

2. **Criar Status_Prazo**
   `=SE($H2="";"Em andamento";SE(HOJE()-$B2>60;"ATRASO CRITICO";SE(HOJE()-$B2>30;"Atencao";"No prazo")))`

3. **Aplicar o semáforo**
   `Formatar` → `Formatação condicional` na coluna Status_Prazo: No prazo (verde) / Atencao (amarelo) / ATRASO CRITICO (vermelho), com a regra vermelha no topo.

4. **Criar os indicadores**
   Em aba separada: `CONT.SE` para backlog pendente, `MÉDIA` para TAT médio, `CONT.SE` por setor, com referências absolutas nos parâmetros.

5. **Montar o painel**
   KPIs no topo (backlog, TAT médio, % no prazo) e a `TabelaLaudos` filtravel logo abaixo.

6. **Filtrar e ordenar**
   Aplique o filtro por cor (vermelho = ATRASO CRITICO) para gerar a fila de prioridades da reunião das 8h.

| =CONT.SE | =MÉDIA | =CONT.SE | Semáforo |
|---|---|---|---|
| Backlog | TAT médio | Req/setor | TAT |

**ENTREGÁVEL DO DIA**

Guarde este arquivo: no Dia 4 ele será a **fonte do Power BI**. Exporte como CSV UTF-8 (`Arquivo → Fazer download`) ou mantenha o Sheets como fonte; a convenção de versionamento está na governança.

---

§ 54

## Lab 6 — Auditoria de base suja (limpeza)

Objetivo: aplicar o roteiro de limpeza ao dataset `requisicoes_periciais.csv`, simulando os defeitos comuns em bases exportadas de sistemas legados, no Google Sheets.

1. **Duplique a folha**

   Clique com o botão direito na aba `Laudos` → `Duplicar`. Renomeie a cópia para `Base_Limpa` e mantenha a original como `Base_Bruta`.

2. **Verifique as datas**

   Confirme que B e H estão alinhadas à direita (numérico). Se estiverem à esquerda, corrija com `=DATA.VALOR(B2)`.

3. **Limpe os textos**

   `=ARRUMAR(C2)` remove espaços das bordas; `=MAIÚSCULA(ARRUMAR(C2))` padroniza a capitalização das delegacias.

4. **Verifique duplicatas**

   Em uma coluna auxiliar: `=CONT.SE($A$2:$A$121; A2)`. Valores maiores que 1 indicam requisição duplicada.

5. **Fixe o resultado como valor**

   Selecione as colunas limpas, copie e use `Ctrl+Shift+V` → *Somente valores*.

6. **Remova duplicatas**

   `Dados` → `Limpeza de dados` → `Remover duplicatas`, marcando a coluna `id_requisicao`.

7. **Valide as contagens**

   Compare `=CONT.VALORES(A2:A121)` antes e depois da limpeza e registre quantas linhas foram alteradas.

8. **Converta em tabela**

   `Formatar` → `Converter em tabela` e nomeie `TabelaLaudos`.

```sheets
// GOOGLE SHEETS — verificação de qualidade (colunas auxiliares na Base_Limpa):
=ÉNÚM(B2)                       // FALSO = data em texto
=ÉNÚM(H2)                       // FALSO = data em texto
=ARRUMAR(C2)<>C2                // VERDADEIRO = espaço extra
=CONT.SE($A$2:$A$121; A2)>1     // VERDADEIRO = duplicado

// Resumo da auditoria (quantos defeitos de cada tipo):
=CONT.SE(aux_verificacao; VERDADEIRO)
```

**LIMPAR SEM ANTES DUPLICAR A FOLHA**

Não limpe a base original diretamente. Duplique a folha (*Base_Bruta* e *Base_Limpa*) para preservar o dado de entrada; a cadeia de custódia dos dados começa aqui.

---

§ 55

## Lab 7 — Consolidando as planilhas dos setores

Objetivo: reunir as planilhas de setores em uma base consolidada, pronta para o painel, e validar que nenhum registro se perdeu. O `requisicoes_periciais.csv` contém todos os setores, o que permite conferir a soma no final.

1. **Reconheça os setores**
   O dataset tem 5 setores: Patologia (32), Toxicologia (28), Identificação (21), Balística (20) e Genética (19), total 120.
2. **Crie uma aba por setor**
   Filtre por setor, copie as linhas e cole em abas `Setor_Patologia`, `Setor_Toxicologia` etc.
3. **Adicione a coluna de origem**
   Em cada aba, adicione a coluna `Setor_Origem` com o nome do setor.
4. **Empilhe na aba Base**
   Cole todas as linhas em uma única aba, uma abaixo da outra, sem repetir o cabeçalho.
5. **Converta em tabela**
   `Formatar → Converter em tabela`, nome `TabelaConsolidada`.
6. **Valide por setor**
   Conte com `=CONT.SE(Setor_Origem;"Toxicologia")` e compare com a contagem original da aba de Toxicologia (28).

| 5 | 1 | 120 | 100% |
|---|---|---|---|
| Setores consolidados | Base consolidada | Requisições somadas | Validação por CONT.SE |

**ESTE É O EMBRIÃO DO ETL**

Padronizar, empilhar, adicionar origem e validar é exatamente o que o **Power Query** fará automaticamente no Dia 3/4. Hoje o passo é manual; depois, torna-se um clique em Atualizar.

PARTE 4

# Cenários e aplicações práticas

Quatro casos completos da POLITEC: problema, indicadores, passos e desafio.


1. Cenário A — O orçamento anual de reagentes
2. Cenário B — A fila de laudos críticos para a reunião das 8h
3. Cenário C — Painel de produtividade por perito
4. Cenário D — Auditoria de qualidade da base


§ 56

## Cenário A — O orçamento anual de reagentes

Problema: o laboratório precisa montar o orçamento do próximo ano fiscal com base no dataset `orcamento_setores.csv` (36 linhas: 6 laboratórios x 6 rubricas). O orçamento anterior estourou por um erro de referência.

| 36 | 6 | 30% | R$ 0 |
|---|---|---|---|
| Linhas de orçamento | Rubricas por laboratório | Estouro evitado com F4 | Custo do erro corrigido na origem |

| Passo | O que fazer | Ferramenta (Sheets) |
|---|---|---|
| 1 | Criar a aba `Parametros` com meta de gasto e tolerância. | Arquitetura de abas |
| 2 | Estruturar o CSV em Tabela. | `Formatar` → Converter em tabela |
| 3 | Calcular o % de execução travando os parâmetros. | F4 / Intervalo nomeado |
| 4 | Somar o realizado por laboratório com SOMASE. | SOMASE / SOMASES |
| 5 | Comparar orçado e realizado em gráfico. | Coluna calculada + gráfico |

1. **Importe o dataset**

   `Arquivo` → `Importar` e carregue `orcamento_setores.csv`: colunas laboratorio, rubrica, orcado, realizado.

2. **Calcule o % de execução**

   Nova coluna `Pct_Execucao`: `=D2/C2`. Formate como porcentagem.

3. **Identifique estouro**

   Formatação condicional: vermelho se > 100%, amarelo se > 85%.

4. **Some por laboratório**

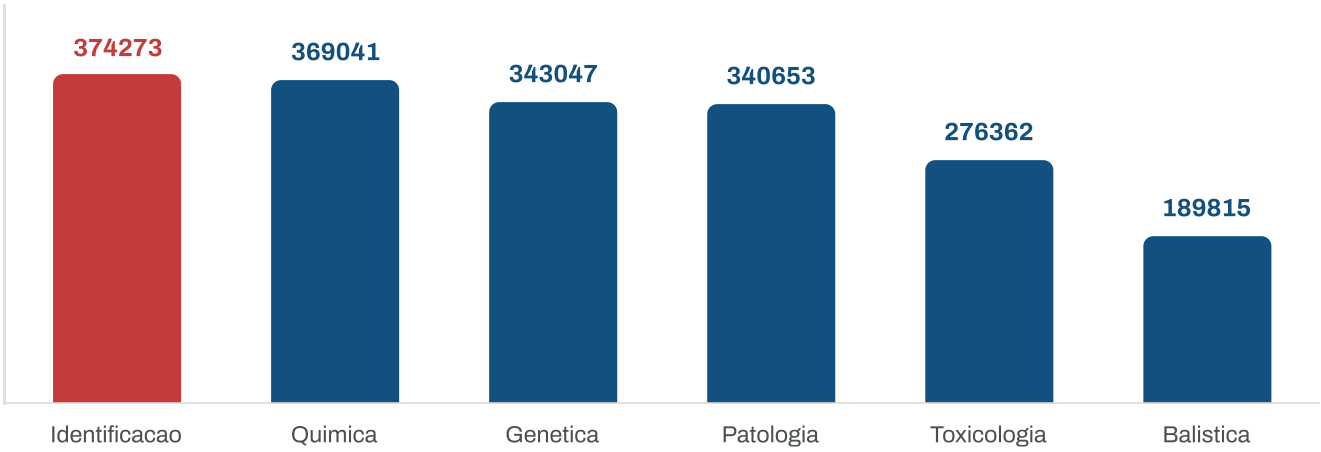
   `=SOMASE(A:A; "Genetica"; D:D)` para o realizado.

5. **Calcule o total geral**

   `=SOMA(D2:D37)`, que deve resultar em R$ 1.893.191.

**Realizado por laboratório (R$)**

Dados de orcamento_setores.csv. Identificação e Química lideram o gasto realizado.




**DESAFIO DO CENÁRIO**

Crie uma coluna `Variacao` que calcule `=(D2-C2)/C2` e pinte com semáforo. Depois use `SOMASES` para somar apenas a rubrica `Reagentes` por laboratório e identificar o maior gasto nesse insumo.

**PARÂMETRO SOLTO NO ORÇAMENTO**

Um cifrão ausente desloca o custo em centenas de itens. O orçamento estoura no fim do ano sem que o erro seja percebido durante o preenchimento.

**O QUE ESTE CENÁRIO ENSINA**

Orçamento consistente exige parâmetros centralizados, referências travadas e validação por setor. O mesmo padrão vale para qualquer planilha de custos da POLITEC.

§ 57

## Cenário B — A fila de laudos críticos para a reunião das 8h

Problema: o Diretor precisa, todas as manhãs às 8h, da lista dos laudos críticos priorizada por gravidade do crime e antiguidade. Hoje a equipe monta essa lista manualmente em 40 minutos.

| 40 min | 10 s | 3 | 3 |
|---|---|---|---|
| Tempo manual por dia | Tempo com a planilha | Faixas do semáforo | Cliques para a lista |




1

### Prepare a base

`TabelaLaudos` com a coluna `Prioridade` (1 a 3) e o semáforo do TAT aplicado.

2 **Aplique o semáforo**

TAT em verde, amarelo e vermelho pela formatação condicional.

3 **Filtre por cor**

Ícone do filtro → *Filtrar por cor* → *Cor de preenchimento* → Vermelho.

4 **Ordene**

`Dados` → `Classificar intervalo` por Prioridade e depois por `data_recebimento` (A a Z).

5 **Distribua**

Copie a lista para a pauta da reunião ou imprima.

| Prioridade | Critério | Ação na reunião |
|---|---|---|
| 🔴 Crítico | TAT > 60 dias | Cobrança imediata do setor responsável. |
| 🟠 Alto | 31 a 60 dias + crime grave | Monitorar e redistribuir carga. |
| 🟡 Padrão | No prazo | Acompanhar o fluxo normal. |

**ORDENAR SÓ POR DATA E IGNORAR A GRAVIDADE**

Se a fila for ordenada apenas por antiguidade, um homicídio recente pode ficar atrás de furtos antigos. A coluna auxiliar de prioridade corrige isso: a prioridade institucional prevalece sobre a data.

**DESAFIO DO CENÁRIO**

Automatize o envio: use a coluna `Status_Prazo` e um filtro para gerar, no início do dia, apenas os casos que **entraram** em atraso crítico desde ontem. Quem cruzou a linha das 8h é o foco da reunião.

---

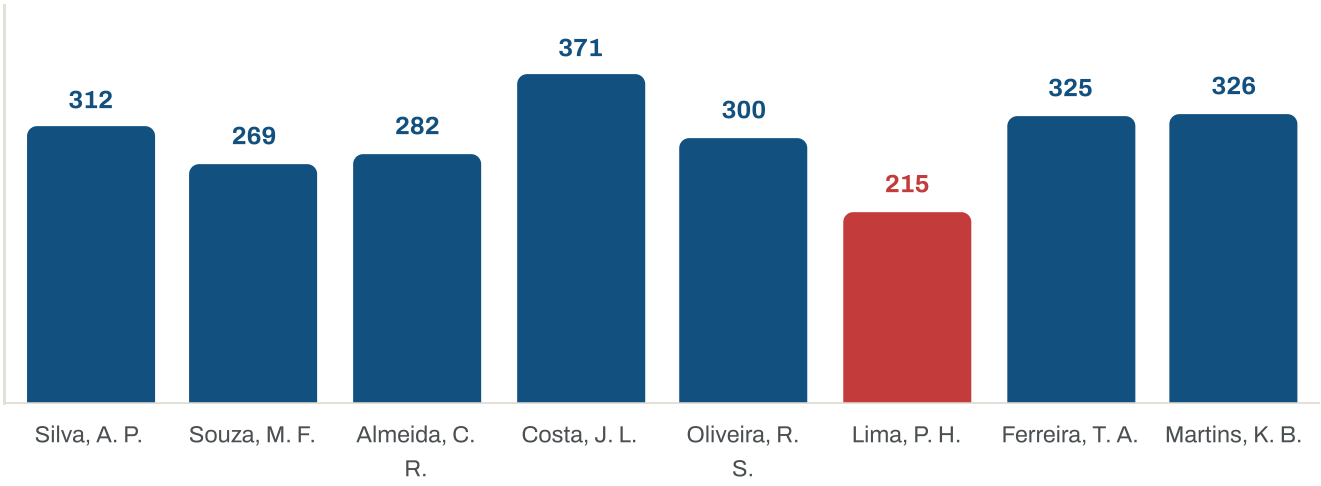
§ 58

## Cenário C — Painel de produtividade por perito

Problema: distribuir a carga de trabalho entre os peritos e detectar sobrecarga ou ociosidade. Hoje a avaliação é subjetiva. Usamos o dataset `produtividade_peritos.csv`, com 218 registros de 9 meses.

**Total de laudos por perito (9 meses de 2025)**

Meta acumulada = 315 laudos (35/mês x 9). Lima (215), Souza (269) e Almeida (282) estão abaixo; investigar.




| Indicador | Fórmula (Sheets) | Leitura |
|---|---|---|
| Laudos por perito | `=SOMASE(B:B; "Silva, A. P."; D:D)` | Total acumulado do perito. |
| Média mensal | `=SOMASE(...) / 9` | Média de laudos por mês. |
| % da meta | `=Total / 315` | Atingimento do compromisso acumulado. |
| Ranking | `=ORDEM(A2; intervalo)` | Posição relativa entre os peritos. |

1. **Importe o dataset**

   `Arquivo` → `Importar` e carregue `produtividade_peritos.csv` (colunas mes, perito, tipo_exame, laudos_concluidos).

2. **Converta em tabela**

   `Formatar` → `Converter em tabela:` `TabelaProdutividade`.

3. **Some por perito**

   `=SOMASE(perito; "Costa, J. L."; laudos_concluidos)` para cada um dos 8 peritos.

4. **Calcule a meta acumulada**

   Meta mensal = 35. Meta de 9 meses = 315 laudos.

5. **Calcule o % de atingimento**

   `=Total / 315`. Abaixo de 80% entra em zona de alerta.

6. **Decida com dados**

   Redistribua a carga com base nos números.

**QUANDO**

No fechamento mensal de produtividade da equipe pericial.

**POR QUE**

A percepção de carga não mede o volume efetivo nem a complexidade dos casos.

**EXEMPLO NA POLITEC**

Lima entregou 215 laudos (68% da meta acumulada), o que pode indicar casos complexos ou afastamento. Apenas os dados indicam a causa.

**DESAFIO DO CENÁRIO**

Cruze produtividade e TAT: um perito que entrega muitos laudos, mas com TAT alto, pode estar cometendo erros por pressa. Use a média de `dias_uteis` por perito ( `MÉDIA.SE` ou `SOMASE/CONT.SE` ) para comparar.

§ 59

## Cenário D — Auditoria de qualidade da base

Problema: antes de publicar o relatório gerencial, o gestor precisa garantir que a base não tem defeitos: células mescladas, datas como texto, duplicatas e valores fora de faixa.

| 4 | 0 | 100% | 0 |
|---|---|---|---|
| Tipos de defeito | Células mescladas aceitáveis | Datas numéricas | Duplicatas pela chave |

| Defeito | Como detectar (Sheets) | Como corrigir |
|---|---|---|
| **Células mescladas** | `Formatar` → `Mesclar` mostra a mesclagem ativa. | Desmesclar e preencher os rótulos. |
| **Datas como texto** | Datas alinhadas à esquerda; `=ÉNÚM(...)` falso. | Dividir texto em colunas ou `=DATA.VALOR()`. |
| **Duplicatas** | `=CONT.SE(chave;chave)>1` em coluna auxiliar. | `Dados` → `Limpeza de dados` → Remover duplicatas. |
| **Valores fora de faixa** | Formatação condicional em pesos e custos. | Corrigir ou excluir o registro inválido. |
| **Espaços extras** | `=ARRUMAR(célula)<>célula`. | Aplicar `=ARRUMAR()` e colar como valores. |

1. **Detecte mesclagens**

   Selecione a área de dados e verifique em `Formatar` → `Mesclar` se há mesclagem ativa; qualquer uma é um risco a filtros e fórmulas.

2. **Valide as datas**

   Coluna auxiliar `=ÉNÚM(B2)` : se retornar FALSO, a data é texto.

3. **Encontre duplicatas**

   Coluna auxiliar `=CONT.SE($A$2:$A$121; A2)>1` .

4. **Verifique as faixas**

   Formatação condicional para custos negativos ou valores fora do intervalo esperado.

5

### Documente

Registre quantos defeitos foram encontrados e corrigidos para fins de auditoria.

6

### Só então publique

Uma base aprovada na auditoria gera um relatório confiável.

SHEETS

```
// GOOGLE SHEETS — checklist de qualidade em colunas auxiliares:
=ÉNÚM(B2)                       // FALSO = data em texto
=CONT.SE($A$2:$A$121; A2)>1     // VERDADEIRO = duplicado
=ARRUMAR(C2)<>C2                // VERDADEIRO = tem espaço extra
=OU(E2<0; E2>10000)             // VERDADEIRO = valor suspeito

// Resumo da auditoria:
=CONT.SE(aux; VERDADEIRO)       // quantos defeitos de cada tipo
```

**PUBLICAR SEM AUDITORIA**

Um relatório publicado com defeitos de estrutura compromete a credibilidade do dado. A auditoria de qualidade é tão necessária quanto o semáforo do TAT.

**DESAFIO DO CENÁRIO**

Crie uma **aba de auditoria** que some todos os defeitos por coluna e retorne um semáforo geral da base: verde (zero defeitos), amarelo (defeitos tratáveis) e vermelho (base contaminada). Ninguém publica sem o verde.

PARTE 5

# Boas práticas, governança e fechamento

Erros que contaminam relatórios, nomenclatura, governança, quiz, glossário e referências.


1. Erros comuns e como evitá-los
2. Boas práticas de nomenclatura e arquitetura
3. Google Sheets x Excel na POLITEC
4. Governança: a planilha como documento oficial
5. Atalhos essenciais no Google Sheets
6. Checklist do gestor: planilha pericial
7. Quiz final do Dia 2 (15 perguntas)
8. Glossário pericial de planilhas
9. Referências e ponte para o Dia 3


§ 60

## Erros comuns e como evitá-los

Os erros mais frequentes em planilhas periciais não são de fórmula, e sim de **estrutura**. Identificá-los antes evita que contaminem os relatórios gerenciais.

### ❌ Células mescladas

Mesclar pode parecer organizado, mas quebra filtros, ordenações e fórmulas de contagem. Não mescle células em uma base de dados; use a mesclagem apenas em títulos.

### ❌ Datas como texto

Uma data importada como texto (alinhada à esquerda) faz o cálculo de TAT retornar erro. Verifique com `=ÉNÚM()` e corrija com `=DATA.VALOR()`.

### ❌ Referência absoluta ausente

Copiar fórmulas sem travar parâmetros (preço, prazo, taxa) causou o déficit de 30% do caso real. Use F4.

### ❌ Dados misturados em uma coluna

Escrever 'Toxicologia - 30 dias' em uma célula mistura tipo e prazo. Cada informação precisa de sua própria coluna.

**O PRINCÍPIO ÚNICO**

Uma célula, um dado. Uma coluna, um tipo de informação. Um parâmetro, uma célula travada. Essas três regras evitam a maior parte dos erros de planilha.

---

§ 61

## Boas práticas de nomenclatura e arquitetura

Uma planilha organizada começa antes das fórmulas, na convenção de nomes e na arquitetura das abas. Estabeleça um padrão e documente-o.

| Nomenclatura de colunas | Arquitetura de abas |
|---|---|
| Sem espaços: `data_recebimento`, não Data Recebimento. | **Laudos** — dados brutos; não editar manualmente. |
| Minúsculas e sem acento nos cabeçalhos: `dias_uteis`. | **Painel** — indicadores calculados e semáforos. |
| Descritivos e curtos: `dias_uteis`, `tipo_exame`, `status`. | **Parametros** — metas, preços e taxas (com referências absolutas). |
| Padronize a nomenclatura de categorias (por exemplo, sempre Arma de Fogo). | **Historico** — dados de meses anteriores para comparação. |

**POR QUE PADRONIZAR CATEGORIAS**

Conforme o Dia 1, padronizar 'Arma de Fogo' (em vez de Revólver, arma, rvl) pode aumentar em até **40%** a eficácia dos cruzamentos estatísticos.

§ 62

## Google Sheets x Excel na POLITEC

Neste curso, o trabalho ocorre no **Google Sheets**. As duas ferramentas suportam as funções do dia; a escolha depende do ambiente e da necessidade de colaboração da equipe.

| Critério | Google Sheets (o do curso) | Excel |
|---|---|---|
| Funções do dia | Todas disponíveis (separador `;`) | Todas disponíveis |
| Colaboração simultânea | Nativa — várias pessoas ao mesmo tempo | Limitada (coautoria no 365) |
| Permissões por e-mail | Nativo, granular | Via OneDrive/SharePoint |
| Atalho F4 (cifrão) | Funciona ao editar a fórmula (Mac: Fn+F4) | Percorre os 4 modos |
| Versionamento | Histórico de versões automático | Local, com nome de arquivo |
| Dados sensíveis | Compartilhamento e proteção de intervalos | Senha de arquivo |

**ESCOLHA PELO CONTEXTO**

Equipe distribuída e colaboração em tempo real: **Sheets**. Bases maiores, macros e integração com Power BI: **Excel**. Padronize uma ferramenta por base para evitar versões concorrentes.

§ 63

## Governança: a planilha como documento oficial

No contexto da POLITEC/MT, a planilha de controle de laudos pode ser solicitada em auditorias, processos judiciais e prestações de contas ao **TCE-MT**. A qualidade dos dados tem o mesmo peso da qualidade técnica do laudo pericial.

### Versionamento

Use o **Histórico de versões** do Sheets (`Arquivo → Histórico de versões`) ou exporte cópias mensais (`Arquivo → Fazer download`). Não sobrescreva a base histórica.

### Controle de acesso

Proteja as abas Laudos e Parametros em `Dados → Proteger planilhas e intervalos`. Permita edição apenas nas abas de entrada e compartilhe por e-mail com o nível adequado.

### Auditabilidade

O Sheets registra quem alterou, o que e quando. Mantenha também um registro na aba Historico. Dados periciais têm cadeia de custódia, inclusive os digitais.

**A FRASE DO PROFESSOR**

Uma planilha bem estruturada é a **cadeia de custódia dos seus dados**. Se a base está desorganizada, o laudo gerencial fica comprometido. — Prof. Renato Rosa.

§ 64

## Atalhos essenciais no Google Sheets

Dominar atalhos aumenta a velocidade de trabalho, o que importa no contexto pericial, em que os relatórios precisam ser gerados com rapidez. Aperte `Ctrl+/` no Sheets para ver a lista completa.

| Atalho (Sheets) | Ação |
|---|---|
| `Ctrl + Shift + ↓` | Selecionar até o fim dos dados |
| `F2` | Editar a célula |
| `F4` | Alternar referência relativa/absoluta ($) ao editar |
| `Ctrl + Shift + V` | Colar somente valores |
| `Ctrl + ;` | Inserir a data de hoje (fixa) |
| `Ctrl + Shift + :` | Inserir a hora atual (fixa) |
| `Ctrl + /` | Mostrar todos os atalhos |
| `Ctrl + Z` | Desfazer |

§ 65

## Checklist do gestor: planilha pericial

Antes de compartilhar qualquer planilha gerencial com a liderança da POLITEC/MT, verifique estes itens.

- [ ] Dados organizados em Tabela (Converter em tabela).
  Parâmetros fixos travados com referência absoluta ($).

- [ ] Formatação condicional (semáforo do TAT) aplicada e funcionando.
- [ ] Fórmulas CONT.SE e SOMASE validadas com uma amostra dos dados.
- [ ] Coluna auxiliar de prioridade por gravidade de crime.
- [ ] Aba de Parametros separada da aba de dados.
- [ ] Nenhuma célula mesclada na área de dados.
- [ ] Datas verificadas como formato numérico (não texto).
- [ ] Contagens antes e depois conferidas na limpeza e na consolidação.
- [ ] Filtros removidos antes de salvar e compartilhar.

**PASSE O CHECKLIST ANTES DE ENVIAR**

Dez itens marcados indicam que a planilha está pronta para circular. Qualquer item em branco é risco de retrabalho ou de dado contaminado no relatório.

---

§ 66

## Quiz final do Dia 2 (15 perguntas)

**Para somar o custo de reagentes apenas do setor de Toxicologia, a função correta é:**

a. =SOMA(E2:E100)

b. =SOMASE(C2:C100;"Toxicologia";E2:E100)

c. =CONT.SE(C2:C100;"Toxicologia")

d. =MÉDIA(E2:E100)

**RESPOSTA** **(b) =SOMASE(C2:C100;"Toxicologia";E2:E100).** SOMASE soma condicionalmente: o critério fica na coluna C e os valores, na coluna E.

**No Google Sheets, onde se converte um intervalo em uma Tabela?**

a. Inserir > Gráfico

b. Formatar > Converter em tabela

c. Dados > Criar um filtro

d. Ferramentas > Macros

**RESPOSTA** **(b) Formatar > Converter em tabela.** Formatar > Converter em tabela cria a Tabela, com filtros e referências por nome de coluna.

**A função CONT.NÚM() conta:**

a. Qualquer célula preenchida

b. Somente células com valores numéricos

c. Apenas células vazias

d. Somente texto

**RESPOSTA** **(b) Somente células com valores numéricos.** Para contar datas e números válidos (por exemplo, laudos com TAT registrado), use CONT.NÚM.

**O atalho F4, durante a edição de uma fórmula, serve para:**

a. Excluir a fórmula

b. Alternar entre referência relativa e absoluta ($)

c. Inserir uma função

d. Formatar a célula

**RESPOSTA** **(b) Alternar entre referência relativa e absoluta ($).** No Sheets também: F4 alterna B1 -> $B$1 -> B$1 -> $B1. Trava parâmetros fixos.

**No semáforo do TAT, a cor vermelha corresponde a:**

a. Até 30 dias

b. Entre 31 e 60 dias

c. Mais de 60 dias

d. Laudo em andamento

**RESPOSTA** **(c) Mais de 60 dias.** Mais de 60 dias indica atraso crítico e exige ação.

**Por que não se deve mesclar células em uma base de dados?**

a. Deixa o arquivo mais pesado

b. Quebra filtros, ordenações e contagens

c. O Sheets proíbe em qualquer versão

d. Impede o uso de cores

**RESPOSTA** **(b) Quebra filtros, ordenações e contagens.** A mesclagem compromete a estrutura tabular da base.

**O Fantasma de Heilbronn foi esclarecido porque o analista:**

a. Contratou mais peritos

b. Ordenou pelo lote do swab e filtrou os positivos

c. Comprou um supercomputador

d. Ignorou os outliers

RESPOSTA **(b) Ordenou pelo lote do swab e filtrou os positivos.** A contaminação estava no lote dos cotonetes, visível ao ordenar e filtrar a base.

**Uma Tabela permite escrever fórmulas:**

a. Só com referências como D2:D121

b. Com nomes de coluna, por exemplo TabelaLaudos[tipo_exame]

c. Apenas com macros

d. Sem nenhuma referência

RESPOSTA **(b) Com nomes de coluna, por exemplo TabelaLaudos[tipo_exame].** Os nomes de coluna tornam a fórmula legível e válida mesmo quando a base cresce.

**Quando a análise deve migrar para Power Query ou Power BI?**

a. Sempre, mesmo com 100 linhas

b. Quando a base se aproxima de 50.000 a 100.000 linhas

c. Nunca; a planilha atende tudo

d. Somente se não houver internet

RESPOSTA **(b) Quando a base se aproxima de 50.000 a 100.000 linhas.** Acima desse volume, fórmulas e formatação condicional tornam a planilha lenta.

**A função MED() é mais adequada que MÉDIA() quando:**

a. Não há números

b. Existem casos extremos (outliers)

c. A base tem só texto

d. A coluna está vazia

RESPOSTA **(b) Existem casos extremos (outliers).** A mediana resiste a outliers; a média é influenciada por eles.

**Para contar exames de DNA que estão pendentes, usa-se:**

a. CONT.SE(D:D;"Pendente")

b. CONT.SES(G:G;"Pendente";D:D;"DNA")

c. SOMASE(G:G;"Pendente";D:D)

d. MÉDIA(D:D)

**RESPOSTA** **(b) CONT.SES(G:G;"Pendente";D:D;"DNA").** São dois critérios simultâneos: status Pendente E tipo DNA, o que exige CONT.SES.

**A referência mista `$A1` trava:**

a. A linha e a coluna

b. Somente a coluna

c. Somente a linha

d. Nada

**RESPOSTA** **(b) Somente a coluna.** $A1 trava a coluna A; a linha 1 permanece relativa.

**O erro `#VALOR!` normalmente indica:**

a. Divisão por zero

b. Tipo incompatível (por exemplo, subtrair data que é texto)

c. Função digitada errada

d. Referência a célula excluída

**RESPOSTA** **(b) Tipo incompatível (por exemplo, subtrair data que é texto).** Subtrair datas armazenadas como texto é a causa mais comum na POLITEC.

**No Sheets, filtrar por cor (do semáforo) funciona porque:**

a. A tabela dinâmica pinta as células

b. A formatação condicional pinta as células

c. Um gráfico de barras cria as cores

d. Uma macro aplica a cor

**RESPOSTA** **(b) A formatação condicional pinta as células.** O filtro por cor isola as cores criadas pela formatação condicional.

**Segundo a lição do módulo, dados periciais têm:**

a. Apenas valor contábil

b. Cadeia de custódia, inclusive os digitais

c. Valor somente se numéricos

d. Nenhuma exigência de auditoria

RESPOSTA **(b) Cadeia de custódia, inclusive os digitais.** A planilha de laudos é documento oficial e precisa ser auditável.

---

§ 67

## Glossário pericial de planilhas

**TAT — Turnaround Time**

Tempo entre o recebimento da requisição pericial e a entrega do laudo finalizado. Calculado com MÉDIA/mediana sobre a diferença entre datas.

**Backlog**

Fila de exames aguardando processamento. Monitorado com CONT.SE(status;"Pendente").

**Mediana (MED)**

Valor central de uma fila ordenada. Resiste a outliers; reportada junto com a média.

**Desvio padrão**

Medida de dispersão dos prazos. Indica a consistência operacional do laboratório.

**Referência absoluta ($)**

Travamento de célula em fórmulas; impede que parâmetros fixos (preços, metas) se movam ao copiar. Atalho: F4.

**Referência mista**

Trava apenas a linha ou apenas a coluna ($A1 ou A$1). Usada em matrizes de cruzamento.

**Intervalo nomeado**

Intervalo batizado (por exemplo, Meta_TAT) via Dados > Intervalos nomeados; substitui referências cifradas.

**Tabela**

Intervalo convertido em objeto de dados (Formatar > Converter em tabela): expansão automática, filtros nativos e referências por nome de coluna.

**Referência de tabela**

Notação TabelaLaudos[dias_uteis], que aponta para a coluna inteira por nome, sem contar linhas.

**Formatação condicional**

Cor automática conforme o valor ou uma fórmula. Base do semáforo do TAT.

**CONT.SE / SOMASE**

Contagem e soma condicionais por um critério. CONT.SES/SOMASES combinam vários critérios.

**SES**

Função que substitui o SE aninhado com pares condição/resultado. Sempre termina em VERDADEIRO; valor.

**Semáforo do TAT**

Regra visual verde (<=30), amarelo (31 a 60) e vermelho (>60) aplicada à coluna de dias_uteis.

**Ordenação por prioridade**

Ordem definida pelo gestor (por exemplo, gravidade do crime) via coluna auxiliar de prioridade.

**Filtro por cor**

Filtro que isola as cores criadas pela formatação condicional; usado para localizar atrasos críticos.

**Power Query**

Ferramenta de transformação e limpeza de dados, para volumes maiores e automação do ETL.

**Coluna calculada x medida**

Coluna calculada: um valor por linha. Medida: um valor agregado que resume muitas linhas (prepara o vocabulário do Power BI).

**ETL**

Extract, Transform, Load — padrão de extração, limpeza e carga de dados que sustenta o BI.

| Indicador do dia | Fórmula (Sheets) | Significado |
|---|---|---|
| Backlog pendente | CONT.SE(...;"Pendente") | Exames aguardando processamento. |
| TAT médio | MÉDIA(dias_uteis) | Tempo médio de emissão de laudo. |
| TAT mediano | MED(dias_uteis) | Tempo típico, sem influência de outliers. |
| Requisições por setor | CONT.SE(setor; "Toxicologia") | Volume isolado por laboratório. |
| % dentro da meta | CONT.SE(<=meta)/CONT.NÚM | Taxa de conformidade com o prazo. |

§ 68

## Referências e ponte para o Dia 3

As referências que sustentam o Dia 2:

| Autor / Fonte | Obra | Por que consultar |
|---|---|---|
| Ajuda do Google | Suporte oficial do Google Sheets (pt-BR) | Sintaxe e nomes das funções localizados. support.google.com/docs/table/25273. |
| Bill Jelen (MrExcel) | Dezenas de livros de Excel avançado | Referência em automação e gestão com planilhas. mrexcel.com. |
| Wayne Winston | "Microsoft Excel Data Analysis and Business Modeling" | Referência acadêmica sobre funções lógicas como sistemas de alerta. |
| Ralph Kimball | Obras sobre modelagem dimensional e Data Warehouse | Contexto da transição da planilha para o BI (Power BI, Dia 4). |

**PRÓXIMO PASSO — DIA 3**

O Dia 3 trata de **garantir que dados de qualidade entrem na planilha** e de comunicar os resultados visualmente: **validação de dados** (listas suspensas e regras de entrada), **mini-painéis** na própria planilha e **organização** da base mestra da POLITEC. A base estruturada hoje será usada nos próximos módulos.